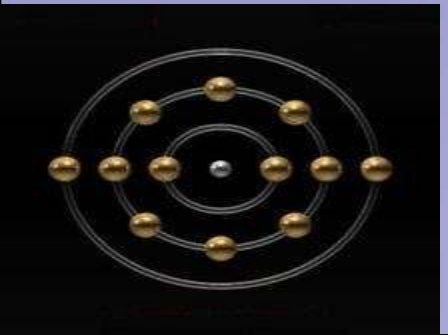
第5章 物质基础



本章学习要点

知识要点	掌握程度	相关知识
原子结构	了解原子结构的近代概念；掌握四个量子数及其意义；熟悉原子核外电子排布；掌握元素周期律与核外电子排布的关系，原子性质的周期性。	电子的运动特征、核外电子的运动状态、原子核外电子的排布、原子电子层结构与元素周期表、元素的周期性。
分子结构	了解离子键、金属键、共价键的形成；熟悉键参数、共价键类型；掌握现代价键理论、杂化轨道理论；了解分子的极性和变形性、分子间力和氢键。	离子键、共价键、金属键；现代价键理论、杂化轨道理论；分子的极性和变形性、分子间作用力。
晶体结构	了解晶体的基本类型和性质。	离子晶体、原子晶体、分子晶体、金属晶体、过渡型晶体。

本章主要内容

§5.1　原子结构

§5.2　分子结构

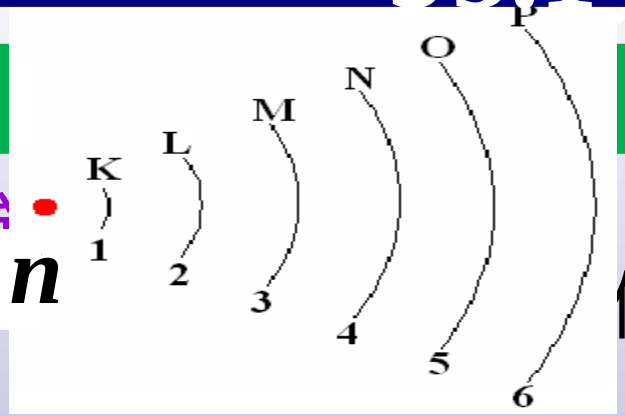
§5.3　晶体结构


MAX BORN
11.12.1882 – 5.1.1970
pq – qp = h/2πi
HEDWIG BORN
GEB. EHRENBERG
14.12.1891 – 29.2.1972


iħψ=Hψ
Erwin Schrödinger
*12.VIII.1887 + 4.1.1961
Annemarie Schrödinger
*31.XII.1896 + 3X.1965
... R I P ...

§5.1 原子结构

5.1.1



n	E_n/J
1	-2.179×10^{-18}
2	-5.45×10^{-19}
3	-2.42×10^{-19}
4	-1.36×10^{-19}
5	-8.72×10^{-20}
6	-6.05×10^{-20}

1. 能

玻尔 假

设：

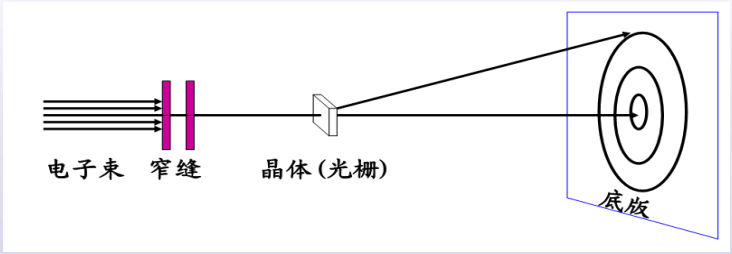
定态假设　电子沿着特定的轨道绕原子核做圆周运动。电子在这些轨道上运动不吸收或放出能量。

能级假设　电子运动时所处的能量状态称为能级。能级是量子化的（不连续的）。$E = -\frac{1}{n^2}\times2.179\times10^{-18}\ \mathrm{J}$

跃迁假设　电子从某一轨道跳跃到另一轨道的过程称为电子的跃迁。$E = E_2 - E_1 = h\nu$

2. 波粒二象性

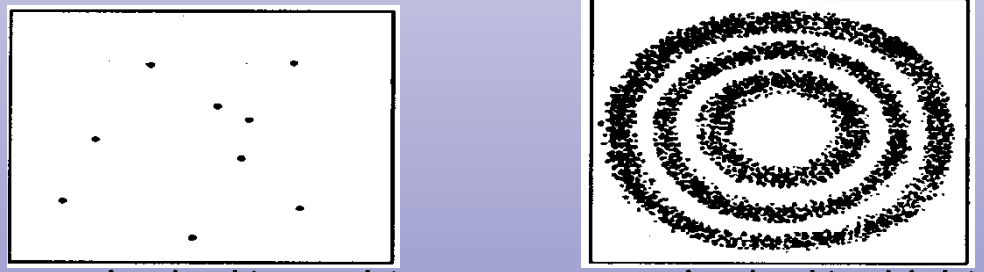
波动性和粒子性（质量）



电子衍射示意图和电子衍射图谱

3. 统计性

电子的波动性是电子无数次行为的统计结果。衍射斑点密集，电子波强度大的地方，单位微体积内电子出现的概率密度大；反之，概率密度小。



(a) 实验时间不长　　(b) 实验时间较长

电子衍射环纹示意图

5.1.2 核外电子的运动状态: 波函数与原子轨道

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\psi}{\partial z^2}+\frac{8\pi^2 m}{h^2}(E-V)\psi=0$$

—薛定谔方程

ψ 代表**波函数**，是空间坐标 x ， y ， z 的函数。对于原子核外的电子，每个波函数 ψ 都代表一种具有一定能量的在定态下的电子运动状态。

波函数的空间图像就是原子轨道，原子轨道的数学式就是波函数，波函数与原子轨道常作同义语混用。

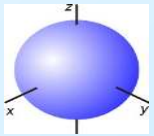
2. 四个量子数

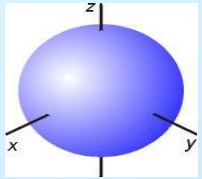
①主量子数 (**n**)

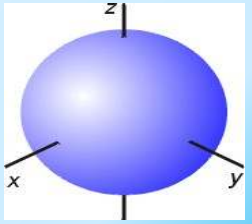
主量子数为除零以外的正整数。其中每一个 n 值代表一个电子层 , 如表 1-2 所示。

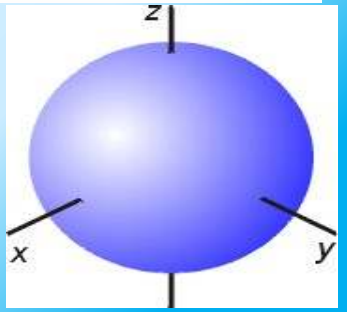
表 1-2　主量子数表

主量子数（n）	1	2	3	4	5
电子层	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层
电子层符号	K	L	M	N	O









②角量子数 (*l*)

角量子数可为 **0** 到 **(n-1)** 的正整数。其中每一个值代表一个电子亚层 , 如表 1-3 所示。

取值：　0　1　2　3　4　…　n-1

符号：　s　p　d　f　g　…

例如：　n=2, l=0 的运动状态为 2s

n=2, l=1 的运动状态为　2p

n=2, l=2 的运动状态　不存在

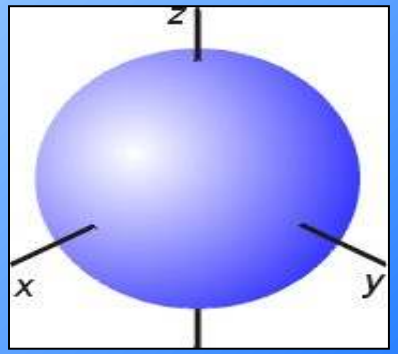
如： n=2 l= 0 1

n=3 l= 0 1 2

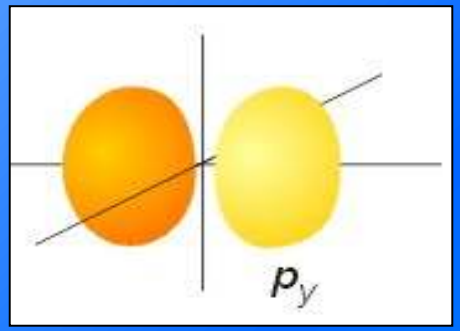
∴ 当 l=0 时，原子轨道为球形对称 s

当 l=1 时，原子轨道为哑铃形分布 p

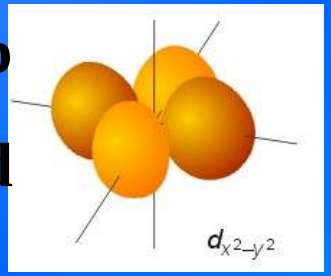
当 l=2 时，原子轨道呈花瓣形分布 d

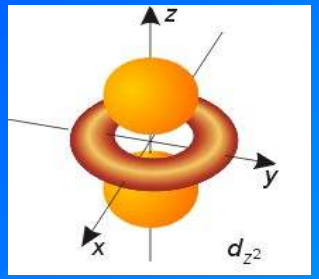


s 轨道 球形



p 轨道 哑铃形
双纺锤体





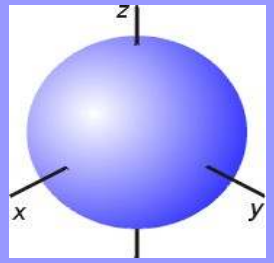
d 轨道有两种形状：花瓣形：多纺

③磁量子数 (m)

m 的取值决定于 l 值，取值为 $\pm l$ 。

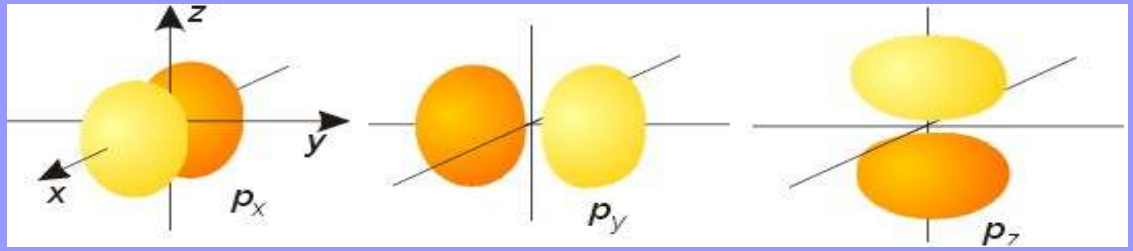
可取 $(2l+1)$ 个从 $-l \sim +l$ (包括零在内) 的整数。每一个 m 值代表一个具有空间取向的原子轨道

l	m	空间运动状态数
0	0	s 轨道， 1
1	+1 0 -1	p 轨道， 3
2	+2 +1 0 -1 -2	d 轨道， 5
3	+3 +2 +1 0 -1 -2 -3	f 轨道， 7



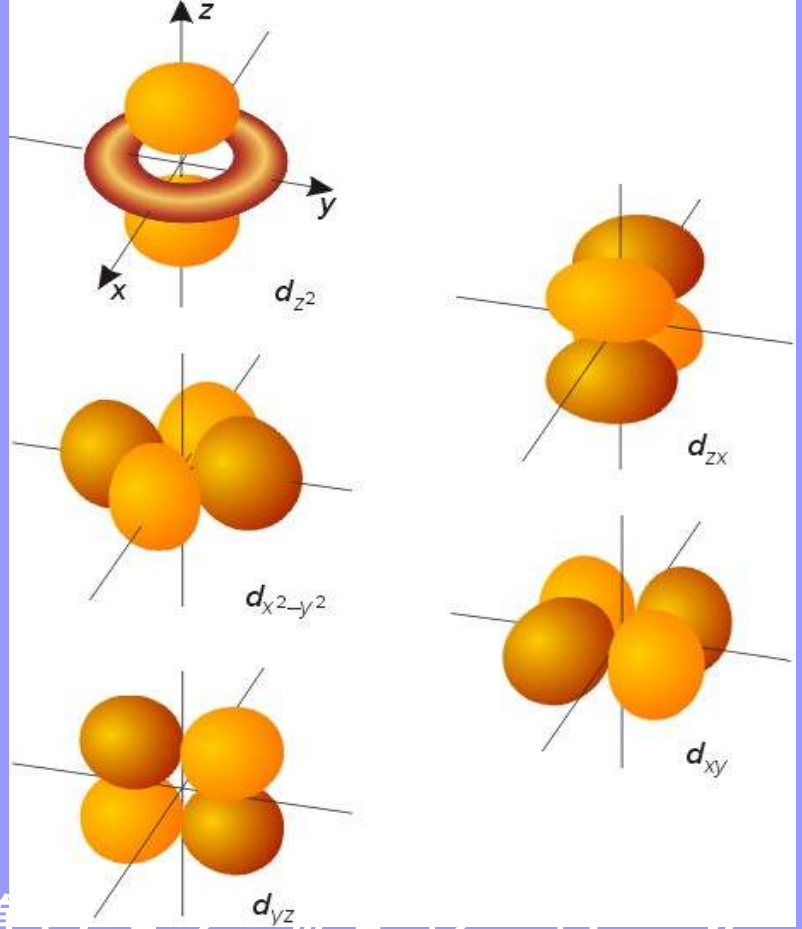
***s* 轨道（*l* = 0，*m* = 0）：**

***m* 一种取值， 空间一种取向， 一条 *s* 轨道．**



***p* 轨道（*l* = 1，*m* = 0 +1 -1）：**

***m* 三种取值，空间三种取向，三条*简并的*p 轨道．**



d 轨道（*l* = 2，*m* = +2，+1，0，-1，-2）：

m 五种取值， 空间五种取向， 五条等价（简并） *d* 轨道

④自旋量子数

与电子的自旋状态对应的量子数称作自旋量子数，符号 m_s，只有 **+1/2 或 -1/2** 两种取值，有时用 + 和 - 表示相反的自旋。（***不是从薛定谔方程得来的，而是引入的***）

主量子数 n 决定**能层**

主量子数 n 和角量子数 l 决定**能级**

主量子数 n 、角量子数 l 和磁量子数 m 决定**原子轨道**

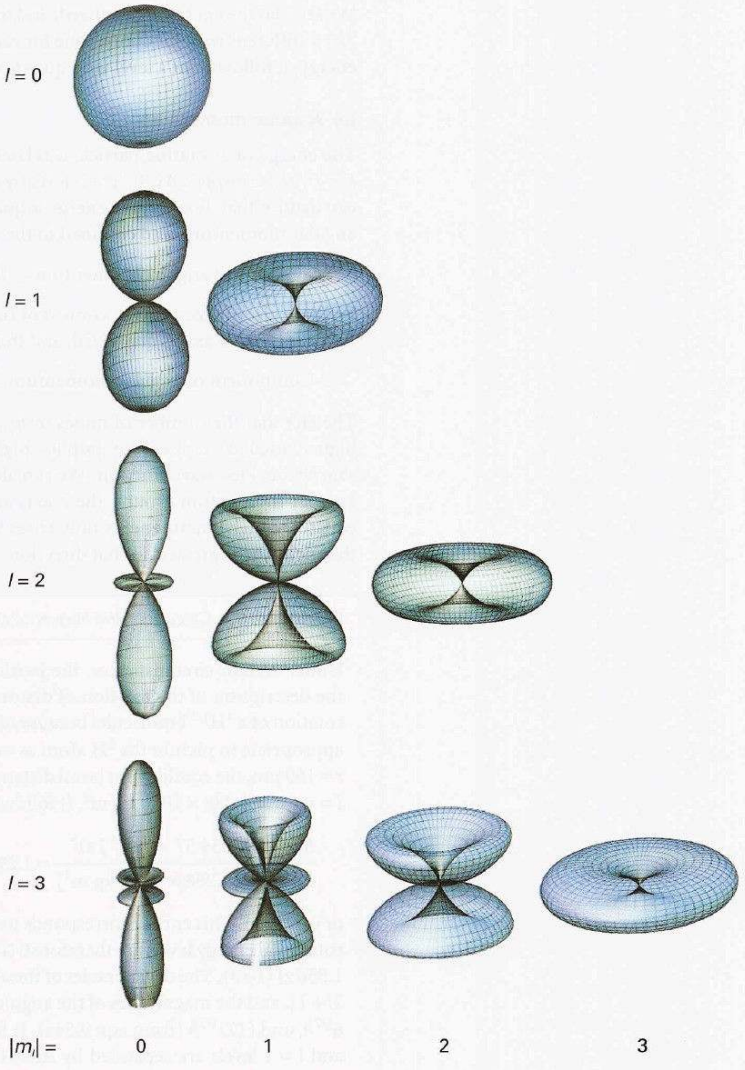
主量子数 n 、角量子数 l 、磁量子数 m 和自旋量子数 m_s 决定**一个电子的运动状态**

通常 n 和 l 相同，m 不同的轨道，能量相同，称为简并或等价轨道



Table 9.3 The spherical harmonics

l	m_l	$Y_{l,m_l}(\theta,\varphi)$
0	0	$\left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2}$
1	0	$\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2}\cos\theta$
	±1	$\mp\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2}\sin\theta\,e^{\pm i\phi}$
2	0	$\left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2}(3\cos^2\theta-1)$
	±1	$\mp\left(\frac{15}{8\pi}\right)^{1/2}\cos\theta\sin\theta\,e^{\pm i\phi}$
	±2	$\left(\frac{15}{32\pi}\right)^{1/2}\sin^2\theta\,e^{\pm 2i\phi}$
3	0	$\left(\frac{7}{16\pi}\right)^{1/2}(5\cos^3\theta-3\cos\theta)$
	±1	$\mp\left(\frac{21}{64\pi}\right)^{1/2}(5\cos^2\theta-1)\sin\theta\,e^{\pm i\phi}$
	±2	$\left(\frac{105}{32\pi}\right)^{1/2}\sin^2\theta\cos\theta\,e^{\pm 2i\phi}$
	±3	$\mp\left(\frac{35}{64\pi}\right)^{1/2}\sin^3\theta\,e^{\pm 3i\phi}$





1 指错：

（1） n=1 l=1 m=0

（2） n=2 l=0 m=±1

（3） n=3 l=3 m=±1

（4） n=4 l=3 m=±2

1 指错：

（1） n=1 l=1 m=0 (l=0)

（2） n=2 l=0 m=±1 (l=1 或 m=0)

（3） n=3 l=3 m=±1 (l=2,1,0)

（4） n=4 l=3 m=±2

1、对多电子原子，和 (2 ， 1 ， 0 ， +1/2) 电子能量相等的是 (　)

A.（2 ， 1 ， -1 ， +1/2）　B.（2 ， 0 ， 0 ， +1/2）

C.（2 ， 1 ， 0 ， -1/2）　D.（3 ， 1 ， 0 ， +1/2）

答： A ， C

2、对 3d 电子来说 ，下列量子数表示正确的一组是（　）

A. (3, 1, 2, +1/2)　B. (3 , 2 , 2 , +1/2)

C. (3, 1, 1 , +1/2)　D. (3 , 1 , 1 , 0)

答： B

3、 下列哪一个轨道上的电子在 YZ 平面上的电子概率密度为零（　）

A. $3p_z$　B. $3d_{z^2}$　C. 3s　D. $3p_x$

答： D

量子数与电子的运动状态

n		*l*		*m*			m_s		状态总数
取值	电子层								n^2
1									2
2									8
		1	2p	0 ±1	$2p_z$ $2p_x$ $2p_y$		±1/2 ±1/2	↑↓ ↑↓	
3	M	0	3s	0	3s	9	±1/2	↑↓	18
		1	3p	0 ±1	$3p_z$ $3p_x$ $3p_y$		±1/2 ±1/2	↑↓ ↑↓	
		2	3d	0 ±1 ±2	$3d_{z^2}$ $3d_{xz}$ $3d_{yz}$ $3d_{xy}$ $3d_{x^2-y^2}$		±1/2 ±1/2 ±1/2	↑↓ ↑↓ ↑↓	

用 *n* 、 *l* 、 *m* 三个量子数可以确定一个原子轨道，用 *n* 、 *l* 、 *m* 、 *ms* 四个量子数可以确定核外电子的运动状态。

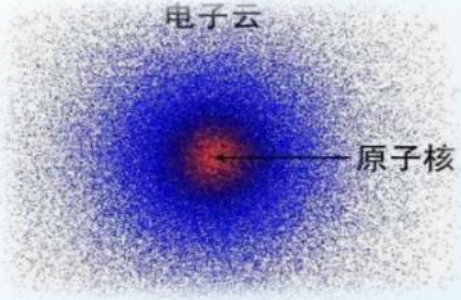
3. 概率密度与电子云

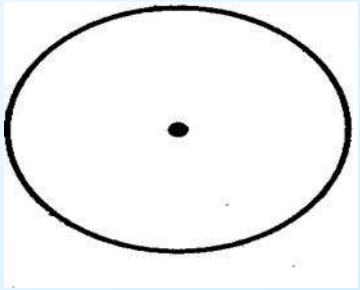
概率密度：核外电子在空间某处单位体积内出现的概率。

小黑点疏密→空间各点的概率密度大小，

黑点越密集，概率密度越大。

电子云：以黑点疏密形象地表示电子概率密度分布的图形。





氢原子的 1s 电子云

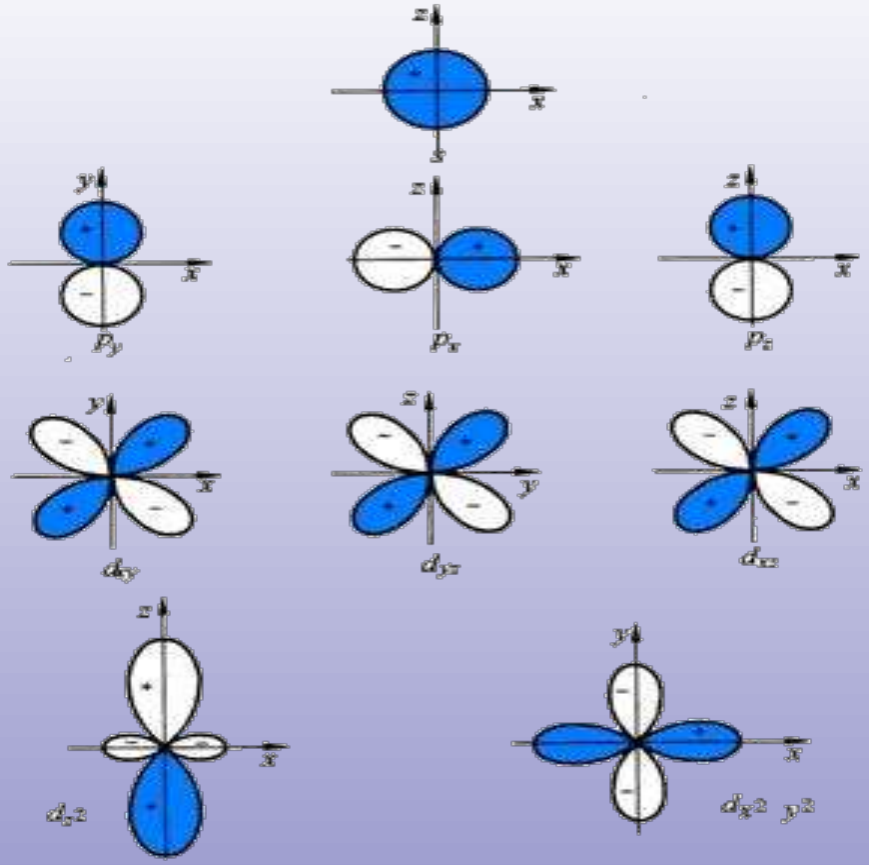
电子云的界面图：把电子出现概率密度相等的地方联接起来，作为一个界面，使界面内电子出现概率很大（如＞ 95%），在界面外概率很小（如＜ 5%）。

4. 原子轨道与电子云的图像

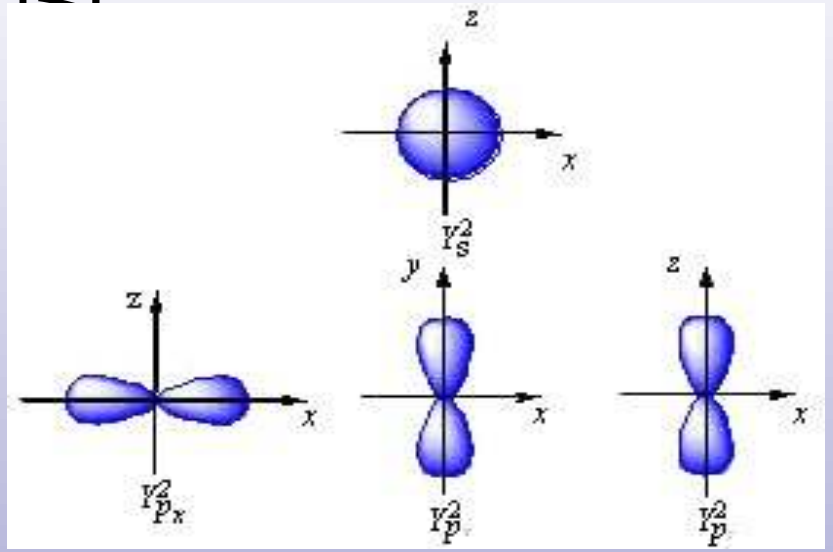
1) 原子轨道角度分布图

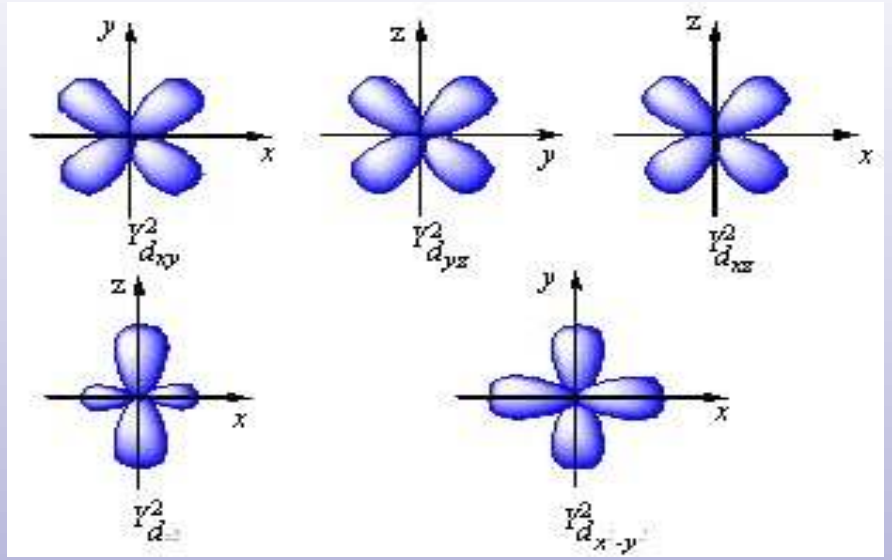
角度分布图中“+、-”号，不是表示正、负电荷，而是表示波函数的角度部分 Y 值是正值还是负值。

符号相同，对称性相同；符号相反，对称性不同或反对称



2) 电子云角度分布图

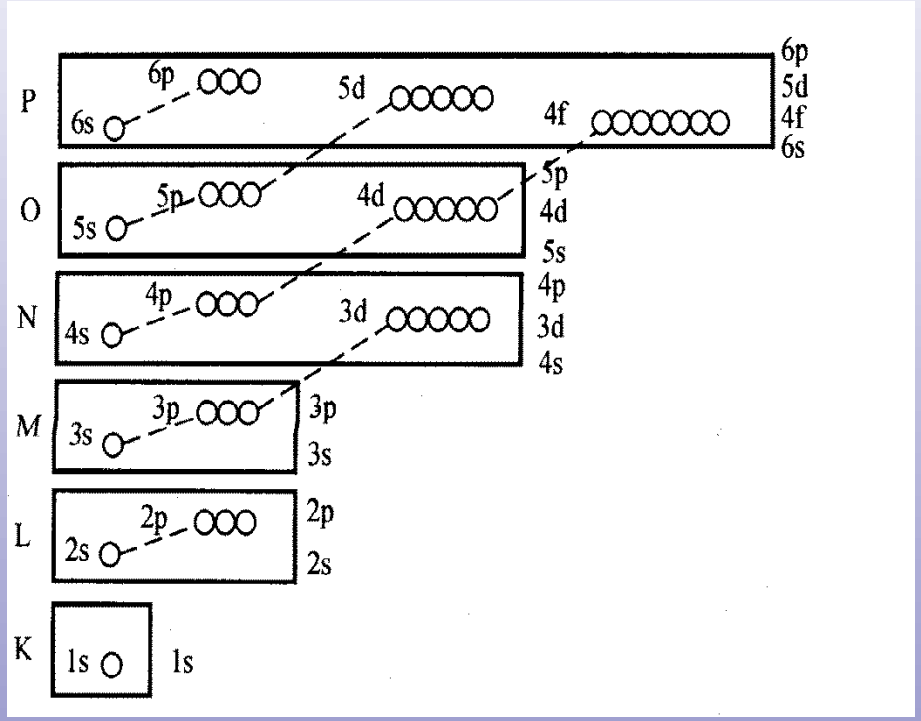




电子云角度分布图与原子轨道角度分布图的区别：①原子轨道的角度分布有“+、–”号之分，而电子云角度分布没有“+、–”号；②除 s 轨道电子云外，电子云的角度分布图形比原子轨道的角度分布图形“瘦”了些。

5.1.3 原子核外电子的排布

1. 多电子原子轨道的能级



多电子原子的近似能级图

从能级近似图可见：

(1) 当角量子数 l 相同时，随主量子数 n 增大，轨道能级升高。如

$$E1s < E2s < E3s$$

$$E2p < E3p < E4p$$

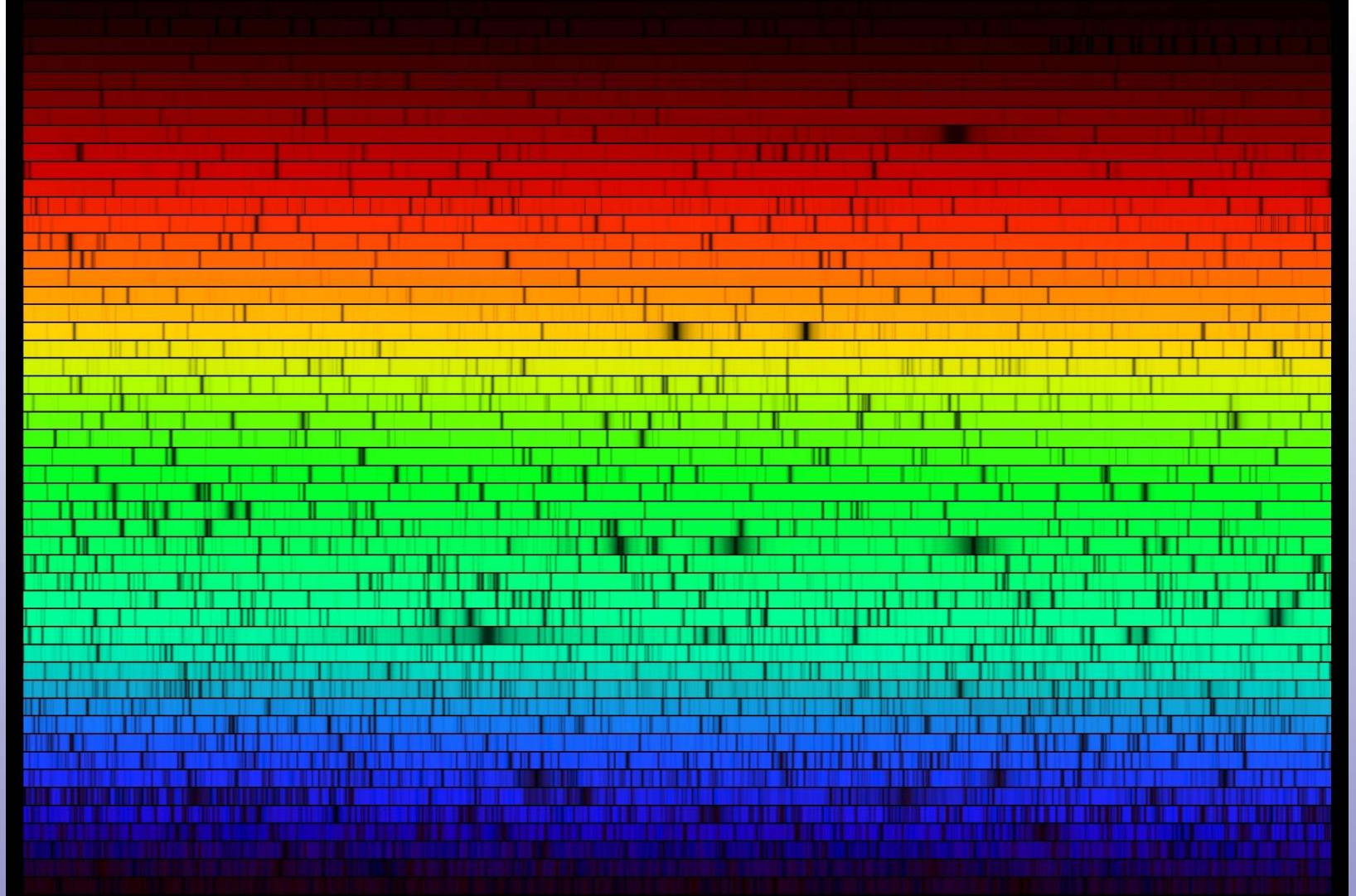
(2) 当主量子数 n 相同时，随角量子数 l 增大，轨道能级升高。如

$$E4s < E4p < E4d < E4f$$

(3) 当主量子数和角量子数都不同时，有时会出现能级交错现象

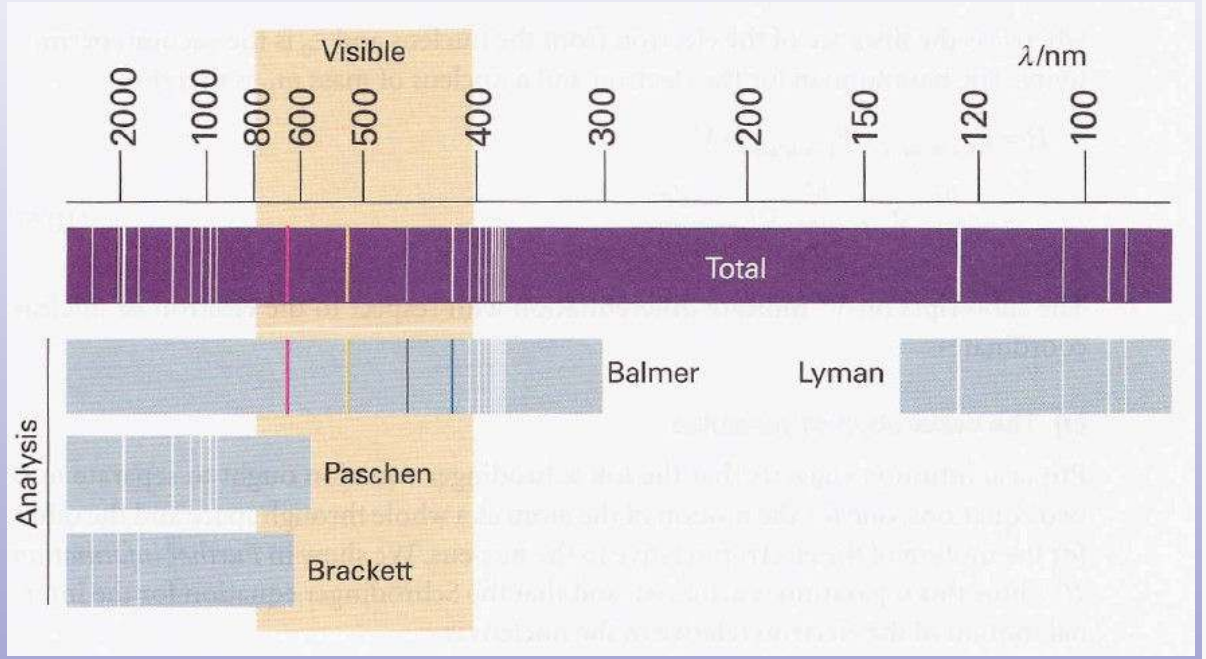
$$E4s < E3d < E4p$$

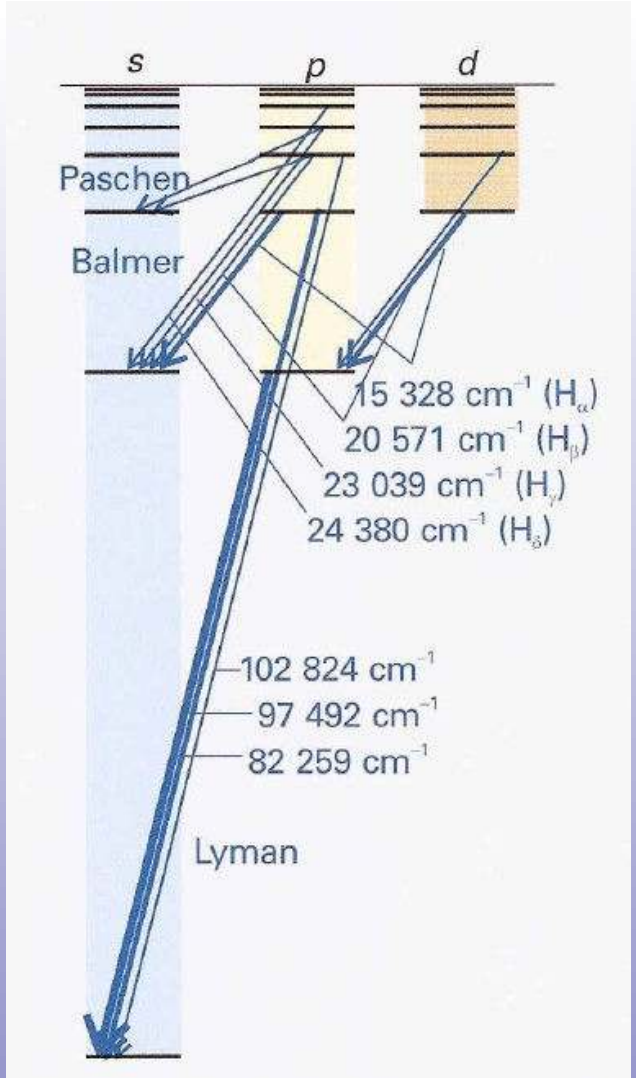
$$E5s < E4d < E5p$$



400nm-700nm

氢原子光谱带


Visible
λ/nm
2000
1000
800
600
500
400
300
200
150
120
100
Total
Balmer
Lyman
Analysis
Paschen
Brackett


s
p
d
Paschen
Balmer
15 328 cm⁻¹ (Hα)
20 571 cm⁻¹ (Hβ)
23 039 cm⁻¹ (Hγ)
24 380 cm⁻¹ (Hδ)
102 824 cm⁻¹
97 492 cm⁻¹
82 259 cm⁻¹
Lyman

2. 基态原子的核外电子分布规则

1) 泡利不相容原理

一个原子内不可能有四个量子数完全相同的两个电子存在，即一个原子轨道最多只能容纳两个自旋相反的电子。

2) 能量最低原理

电子按照原子轨道的能量由低到高的顺序依次填充，使整个原子体系处于能量最低状态。

3) 洪特规则

电子在等价轨道上分布时，将尽可能分占不同的轨道，且自旋状态相同（自旋平行）。

如 $_{7}N$ $1s^2 2s^2 2p^3$

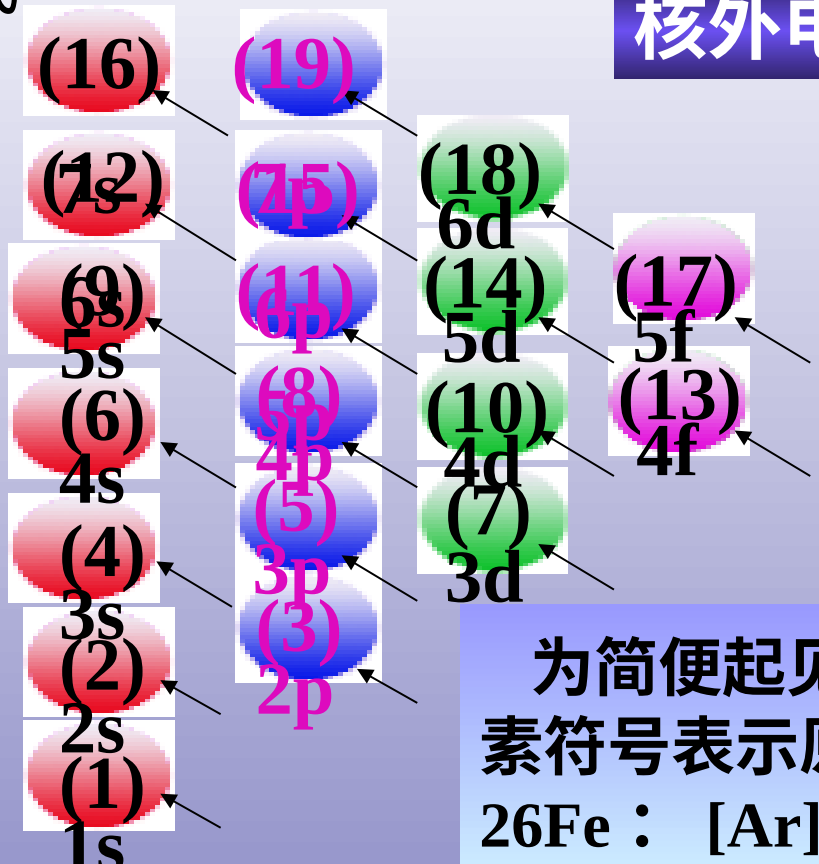


1s 2s 2p

当简并轨道处于全充满（p^6、d^{10}、f^{14}）、半满（p^3、d^5、f^7）和全空（p^0、d^0、f^0）状态时，原子结构较为稳定。

3. 原子的核外电子分布式和外层电子构型

1) 原子的核外电子分布式



核外电子填入轨道的顺序

应用核外电子填入轨道顺序图，根据泡利不相容原理、能量最低原理、洪特规则，可以写出元素原子的核外电子分布式 .

如 $_{19}K$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

$_{26}Fe$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

为简便起见，用元素前一周期的稀有气体的元素符号表示原子内层电子，称为原子实，如

26Fe： [Ar] $3d^6 4s^2$

2) 原子的外层电子构型

价层—价电子所在的亚层

外层电子构型—指价层的电子分布式

	IA																0
一	1 $1s^1$	IIA										IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	2 $1s^2$
二	3	4										5	6	7	8	9	10
三	11	12	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII			IB	IIB	13	14	15	16	17	18
四	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
五	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
六	55	56	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
	$ns^{1\sim2}$		$(n\text{-}1)d^{1\sim9}ns^{1\sim2}$								$(n\text{-}1)d^{10}ns^{1\sim2}$		$ns^2np^{1\sim6}$					

根据上述，下列元素的外层电子构型依次为：

$_{6}C\text{-}2s^22p^2$　　$_{26}Fe\text{-}3d^64s^2$　　$_{29}Cu\text{-}3d^{10}4s^1$

5.1.4 原子电子层结构与元素周期表

1) 每周期元素的数目

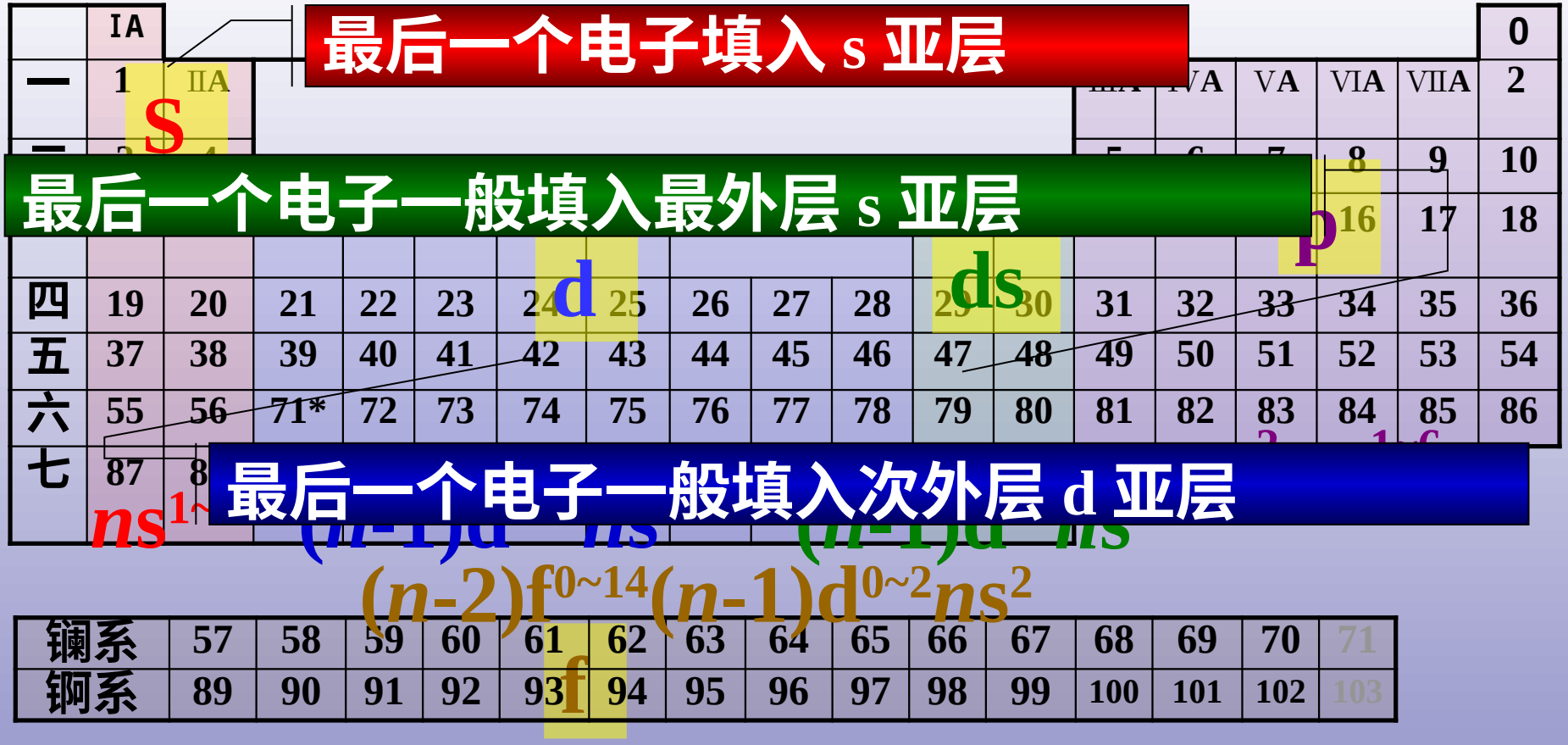
等于相应能级组内各轨道所能容纳的最多电子数 $2n^2$ 。

2) 元素在周期表中的位置

周期 **等于该元素原子的最外层电子层数或最外层主量子数 n （Pt 除外）。**

区 **根据元素原子外层电子构型的不同，可将元素周期表分为 s ， p ， d ， ds ， f 五个区。**

元素在周期表中的分区



	IA												IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
一	1	IIA																2
二																8	9	10
三																16	17	18
四	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
五	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
六	55	56	71*	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
七	87	8																

镧系	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
锕系	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103

元素在周期表中的分区

	IA												IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
一	1	IIA																2
二	3	4											5	6	7	8	9	10
三	11	12	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII			IB	IIB	13	14	15	16	17	18
四	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
五	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
六	55	56	71*	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86

最后一个电子填入外层 p 亚层

S

d

ds

p

$ns^2np^{1\sim6}$

最后一个电子一般填入外数第三层 f 亚层

$(n\text{-}2)f^{0\sim14}(n\text{-}1)d^{0\sim2}ns^2$

镧系	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
锕系	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103

f

族 根据区和最外层、次外层电子数确定

区	族
s 、 p	主族 (A) ，族数＝最外层电子数
d	副族 (B) 族数＝ (最外层＋次外层 d) 电子数
ds	副族 (B) ，族数＝最外层电子数
f	镧系、锕系

元素在周期表的位置（周期、区、族）

取决于该元素原子核外电子的分布

例 $_{20}Ca$

写出电子排布式 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

- 周期数＝电子层数　　第四周期
- 最后一个电子填入 s 亚层　　s 区元素
- 族数＝最外层电子数＝ 2　　ⅡA

Ca 为第四周期、ⅡA 族元素

元素在周期表的位置 (周期、区、族)

取决于该元素原子核外电子的分布

例 $_{24}Cr$

写出电子排布式 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$

- 周期数＝电子层数 第四周期
- 最后一个电子填入次外层 d 亚层 d 区元素
- 族数＝ (最外层 + 次外层 d) 电子数
  ＝ (1+5)=6 Ⅵ B

Cr 为第四周期、 Ⅵ B 族元素

元素在周期表的位置 (周期、区、族)

取决于该元素原子核外电子的分布

例 $_{47}Ag$　　写出电子排布式　$[Kr]4d^{10}5s^1$

- 周期数＝电子层数　　第五周期
- 最后一个电子填入次外层 d 亚层，而 d 电子数为 10　　ds 区元素
- 族数＝最外层电子数＝ 1　　IB

Ag 为第五周期、 IB 族元素

元素在周期表的位置 (周期、区、族)

取决于该元素原子核外电子的分布

例 已知某副族元素 A 原子，最后一个电子填入 3d 轨道，族号＝ 3

- 最后一个电子填入次外层 d 亚层为 d 区元素，最外层电子数＝ 2
- 族数＝电子数 (最外层 + 次外层 d) ＝ 3
  则 d 电子数 =3 - 2=1
- 周期数＝电子层数 =4

电子排布式 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1 4s^2$

5.1.5 元素的周期性

原子的电子层结构随核电荷的递增呈周期性变化，促使原子的某些性质呈周期性变化，如

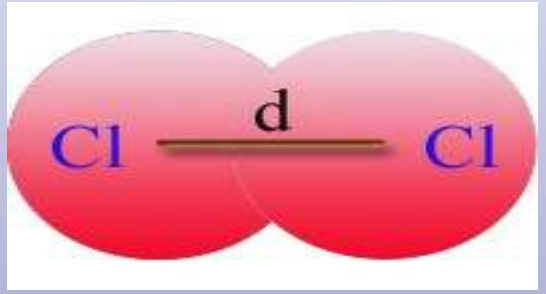
原子半径　电离能

电子亲合能　电负性

1. 原子半径

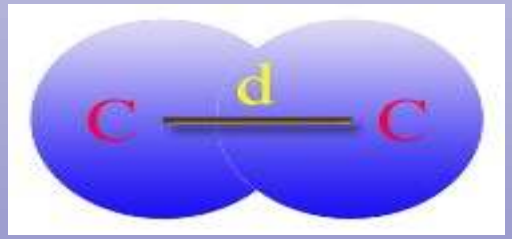
定义

共价半径——两个相同原子形成共价键时，其核间距离的一半



d = 198pm

r(Cl) = 99pm



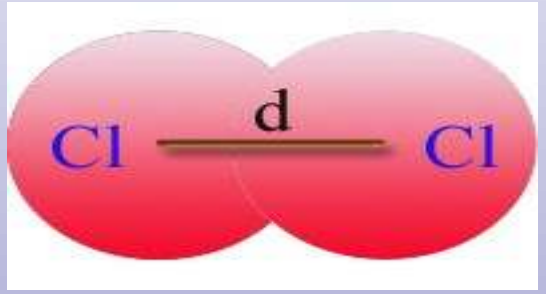
d = 154pm

r(C) = 77pm

1. 原子半径

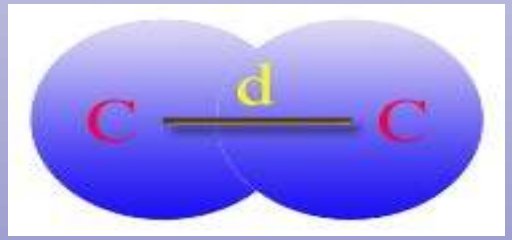
定义

共价半径——两个相同原子形成共价键时，其核间距离的一半



d = 198pm

r(Cl) = 99pm



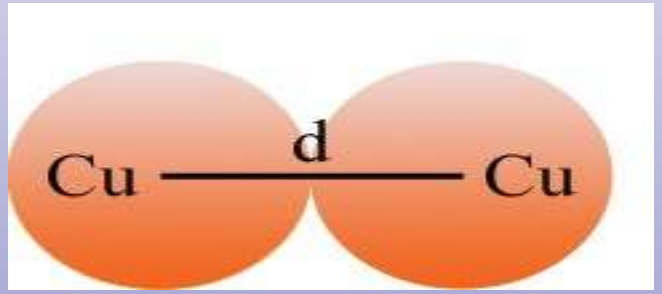
d = 154pm

r(C) = 77pm

1. 原子半径

定义

金属半径——金属单质晶体中，两个相邻金属原子核间距离的一半



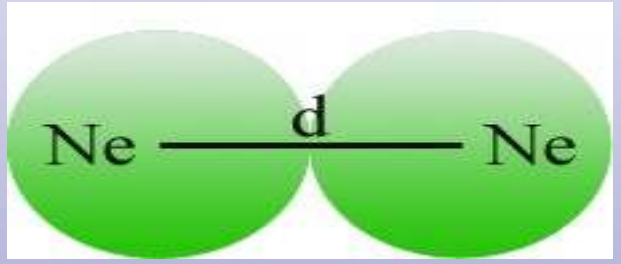
d = 256pm

r(Cu) = 128pm

1. 原子半径

定义

范德华半径——分子晶体中，两个相邻分子核间距离的一半



d = 320pm

r(Ne) = 160pm

非金属为共价半径、金属为金属半径、稀有气体为范德华半径。

变化规律

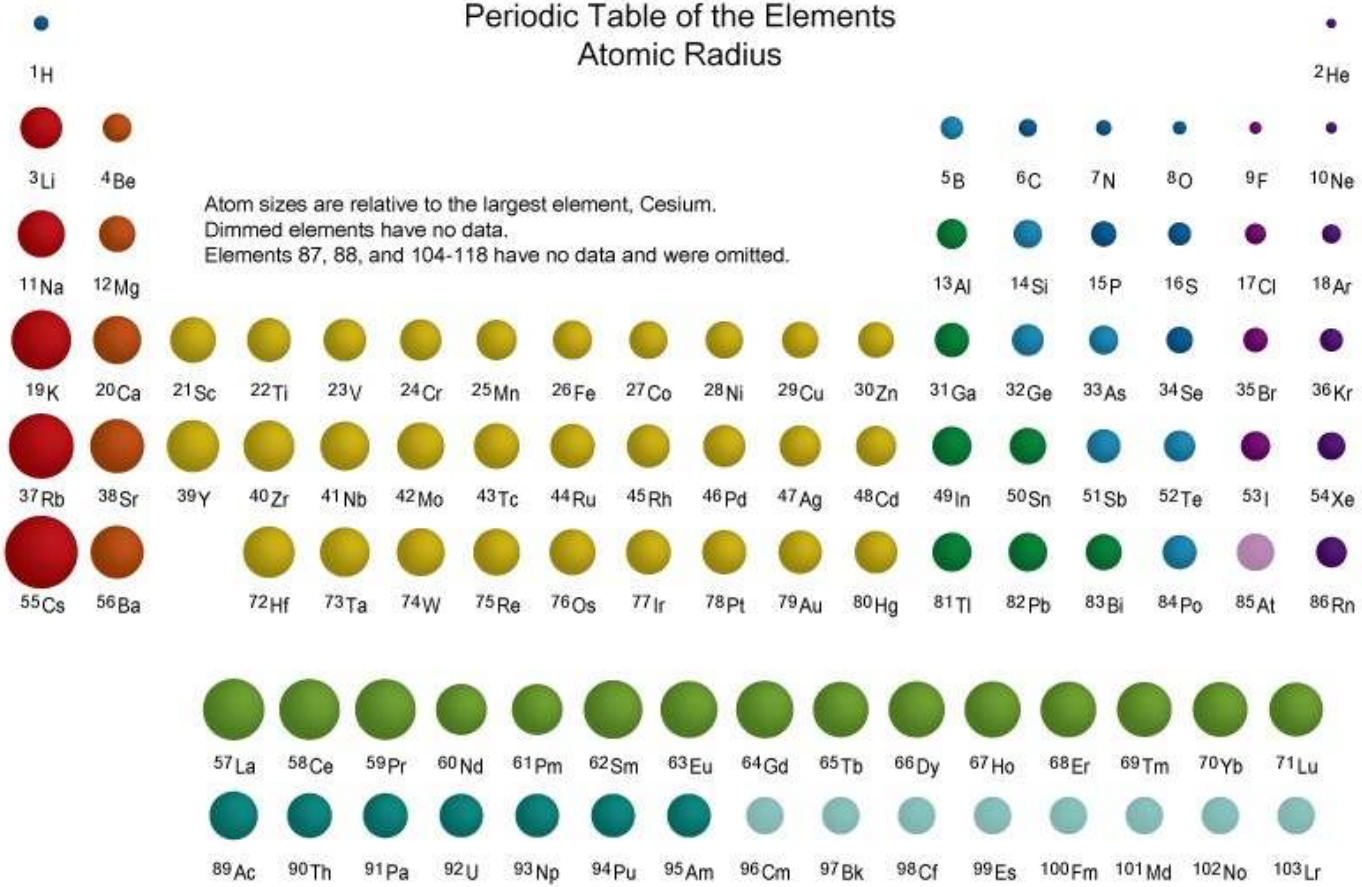
H 37																He 122
Li 152	Be 111											B 83	C 77	N 70	O 66	F 64	Ne 160
Na 186	Mg 160											Al 143	Si 117	P 110	S 104	Cl 99	Ar 190
K 227	Ca 197	Sc 160	Ti 144	V 132	Cr 124	Mn 124	Fe 124	Co 125	Ni 124	Cu 127	Zn 133	Ga 122	Ge 122	As 121	Se 117	Br 114	Kr 200
Rb 247	Sr 215	Y 181	Zr 160	Nb 142	Mo 136	Te 135	Ru 132	Rh 134	Pd 137	Ag 144	Cd 148	In 162	Sn 140	Sb 141	Te 137	I 133	Xe 220
Cs 265	Ba 217	镧系	Hf 156	Ta 143	W 137	Re 137	Os 134	Ir 135	Pt 138	Au 144	Hg 160	Tl 170	Pb 175	Bi 155	Po 153	At	Rn

同周期—从左到右原子半径逐渐减小

同主族—自上而下原子半径逐渐增大；

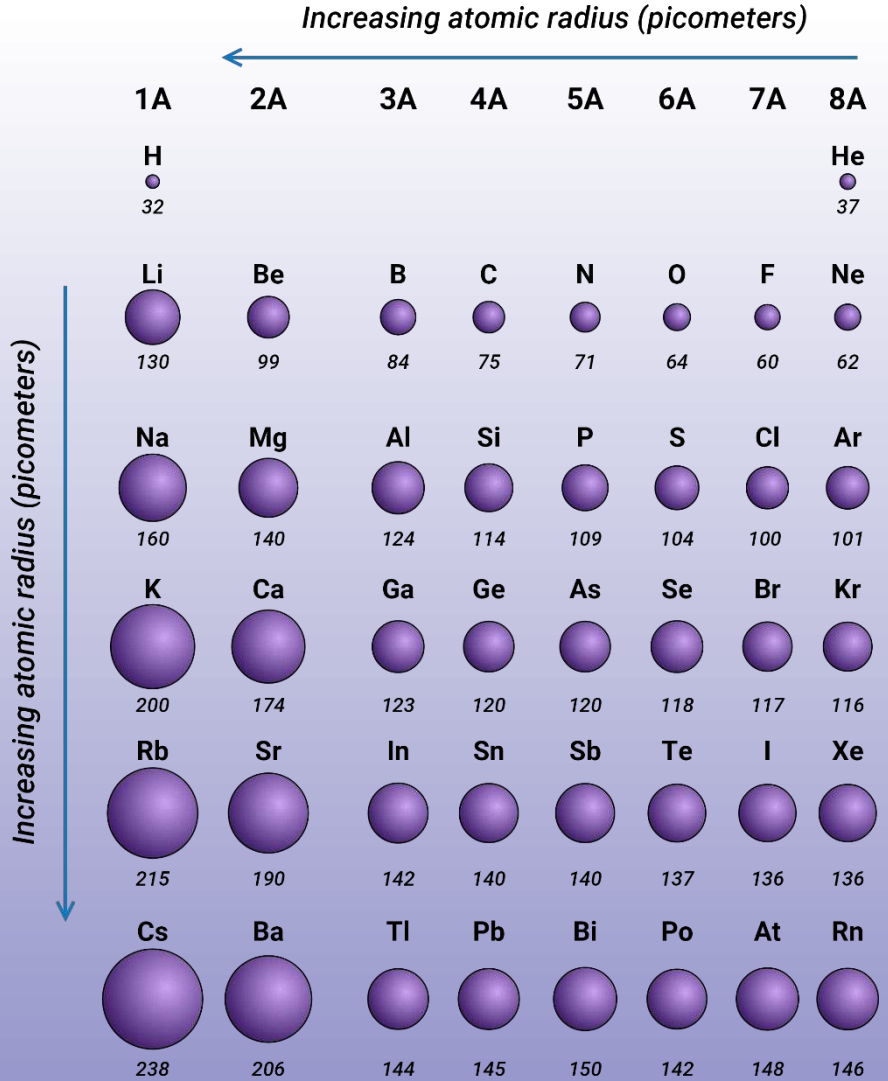
副族元素—变化规律不如主族元素那么明显。

Periodic Table of the Elements
Atomic Radius



Atom sizes are relative to the largest element, Cesium.
Dimmed elements have no data.
Elements 87, 88, and 104-118 have no data and were omitted.

©2014 Todd Helmenstine
sciencenotes.org


Increasing atomic radius (picometers)
Increasing atomic radius (picometers)
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
H 32
He 37
Li 130
Be 99
B 84
C 75
N 71
O 64
F 60
Ne 62
Na 160
Mg 140
Al 124
Si 114
P 109
S 104
Cl 100
Ar 101
K 200
Ca 174
Ga 123
Ge 120
As 120
Se 118
Br 117
Kr 116
Rb 215
Sr 190
In 142
Sn 140
Sb 140
Te 137
I 136
Xe 136
Cs 238
Ba 206
Tl 144
Pb 145
Bi 150
Po 142
At 148
Rn 146

Helium

Noble gas

Symbol
He

Neutrons
2

Atomic number
2

Energy levels
1

Atomic weight (amu)
4.002

Shell structure



Atomic radius (pm)
31

Proton/electrons
2



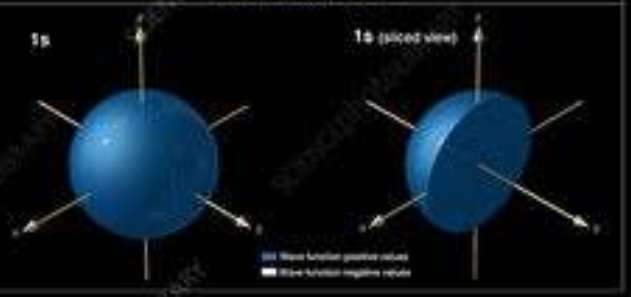
$1s^2$

Atomic orbitals

Orbital types



Helium valence orbital



Neon

Noble gas

Symbol
Ne

Neutrons
10

Atomic number
10

Energy levels
2

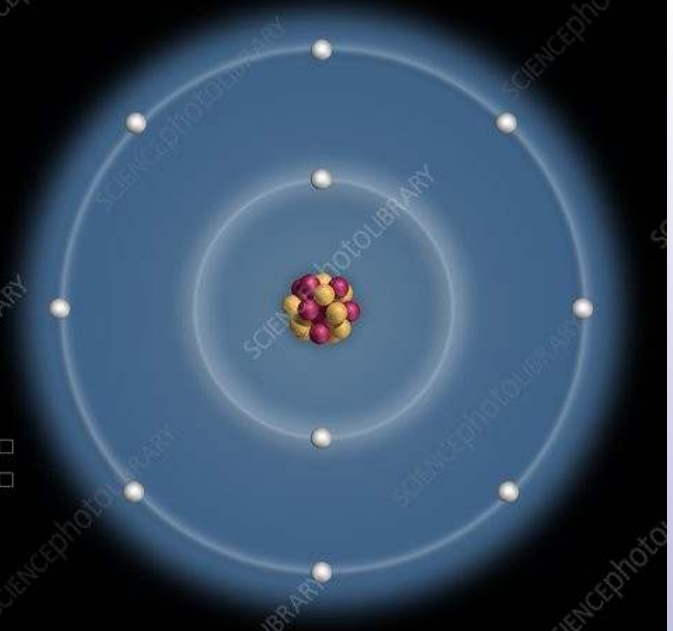
Atomic weight (amu)
20.18

Shell structure



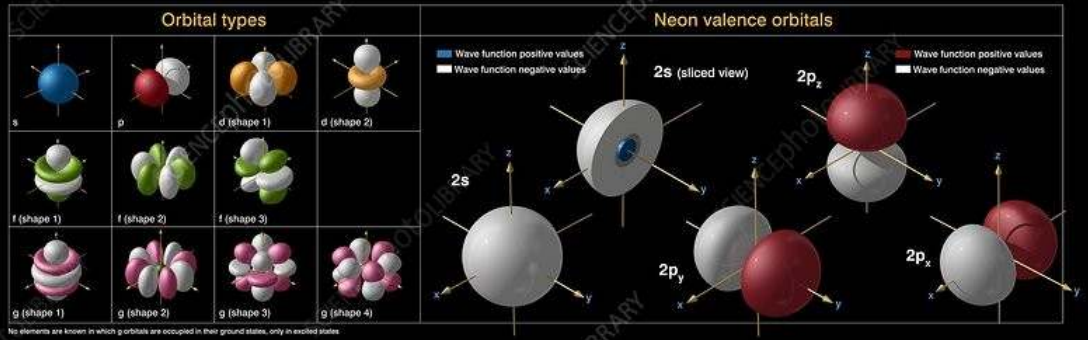
Atomic radius (pm)
38

Proton/electrons
10



[He] $2s^2$ $2p^6$

Atomic orbitals



Argon

Noble gas

Symbol
Ar

Atomic number
18

Atomic weight (amu)
39.95

Atomic radius (pm)
71

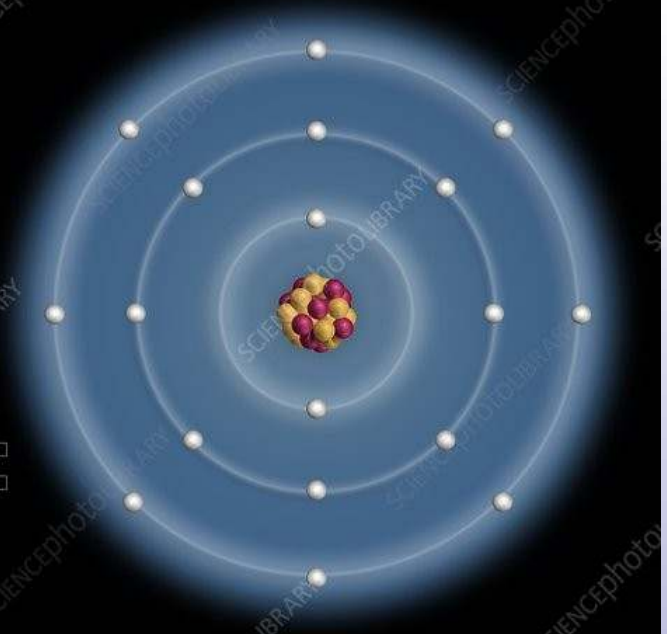
Proton/electrons
18

Neutrons
22

Energy levels
3

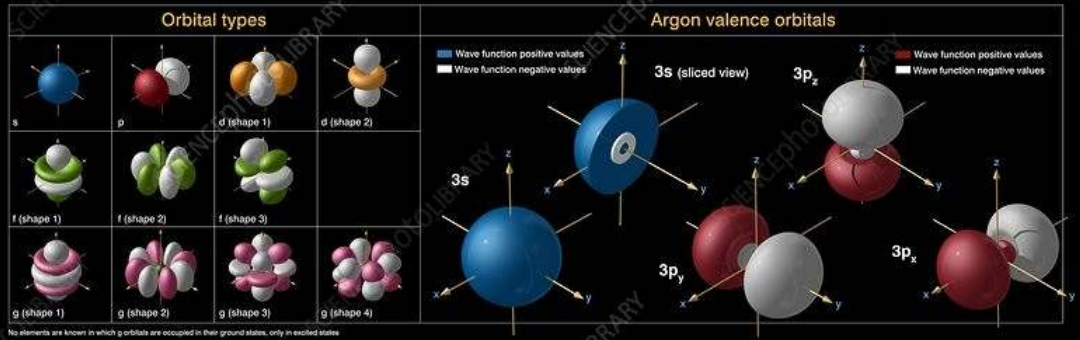
Shell structure





[Ne] $3s^2$ $3p^6$

Atomic orbitals



Krypton

Noble gas

Symbol
Kr

Neutrons
48

Atomic number
36

Energy levels
4

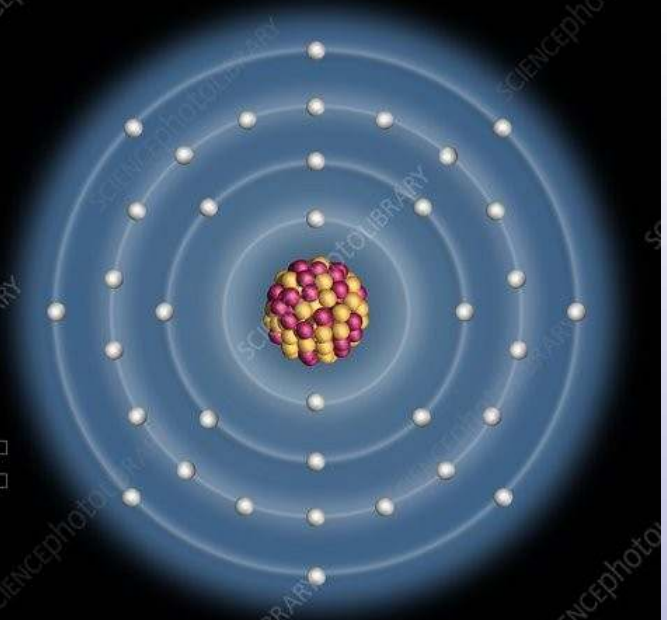
Atomic weight (amu)
83.8

Shell structure



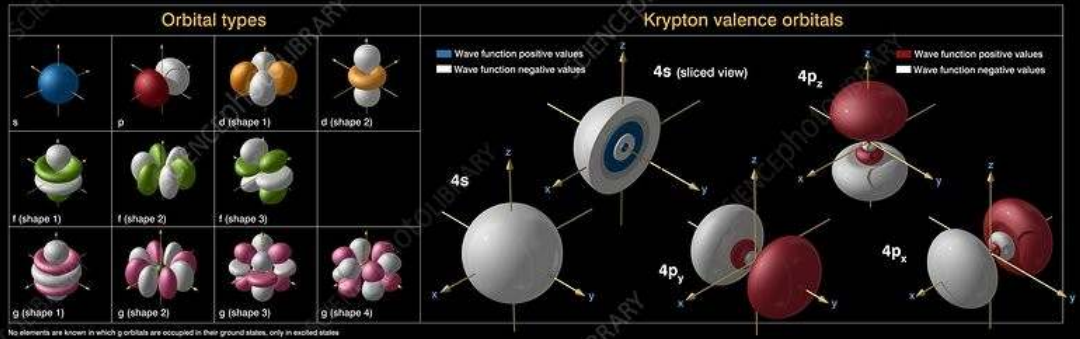
Atomic radius (pm)
88

Proton/electrons
36



[Ar] $3d^{10}\,4s^2\,4p^6$

Atomic orbitals



Xenon

Noble gas

Symbol
Xe

Neutrons
77

Atomic number
54

Energy levels
5

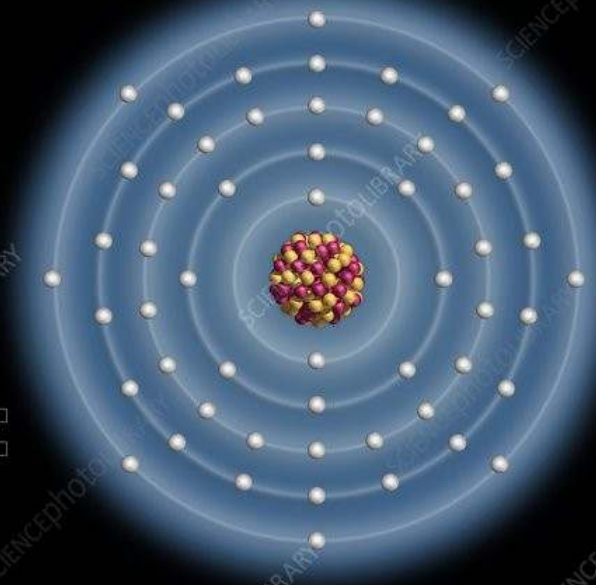
Atomic weight (amu)
131.3

Shell structure



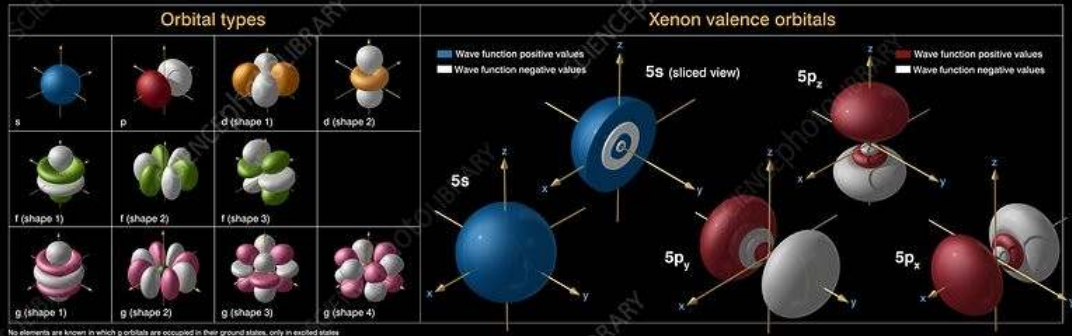
Atomic radius (pm)
108

Proton/electrons
54



[Kr] $4d^{10}\,5s^2\,5p^6$

Atomic orbitals



Radon

Noble gas

Symbol
Rn

Neutrons
136

Atomic number
86

Energy levels
6

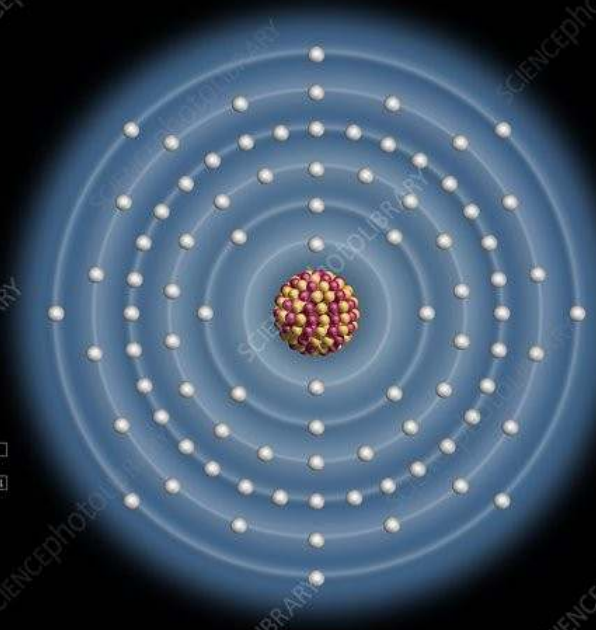
Atomic weight (amu)
222

Shell structure



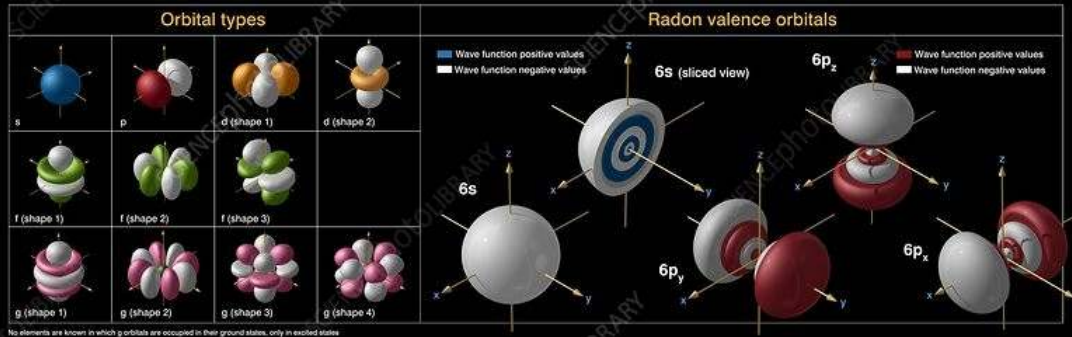
Atomic radius (pm)
120

Proton/electrons
86



[Xe] $4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6$

Atomic orbitals



2. 电离能

基态气态原子失去电子变为气态阳离子，克服核电荷对电子的引力所消耗的能量。

第一电离能 (I_1)—— 基态的中性气态原子失去一个电子　　形成气态阳离子所需的能量。

$Al(g) - e^- \rightarrow Al^+(g)$　　$I_1=\Delta H_1=578kJ\cdot mol^{-1}$

第二电离能 (I_2)—— 氧化数为 +1 的气态阳离子失去一个电子形成氧化数为 +2 的气态阳离子所需的能量。

$Al^+(g) - e^- \rightarrow Al^{2+}(g)$　$I_2= \Delta H_2=1825kJ\cdot mol^{-1}$

同一种元素的第二电离能要比第一电离能大，余此类推：$I_1 < I_2 < I_3 < \cdots$

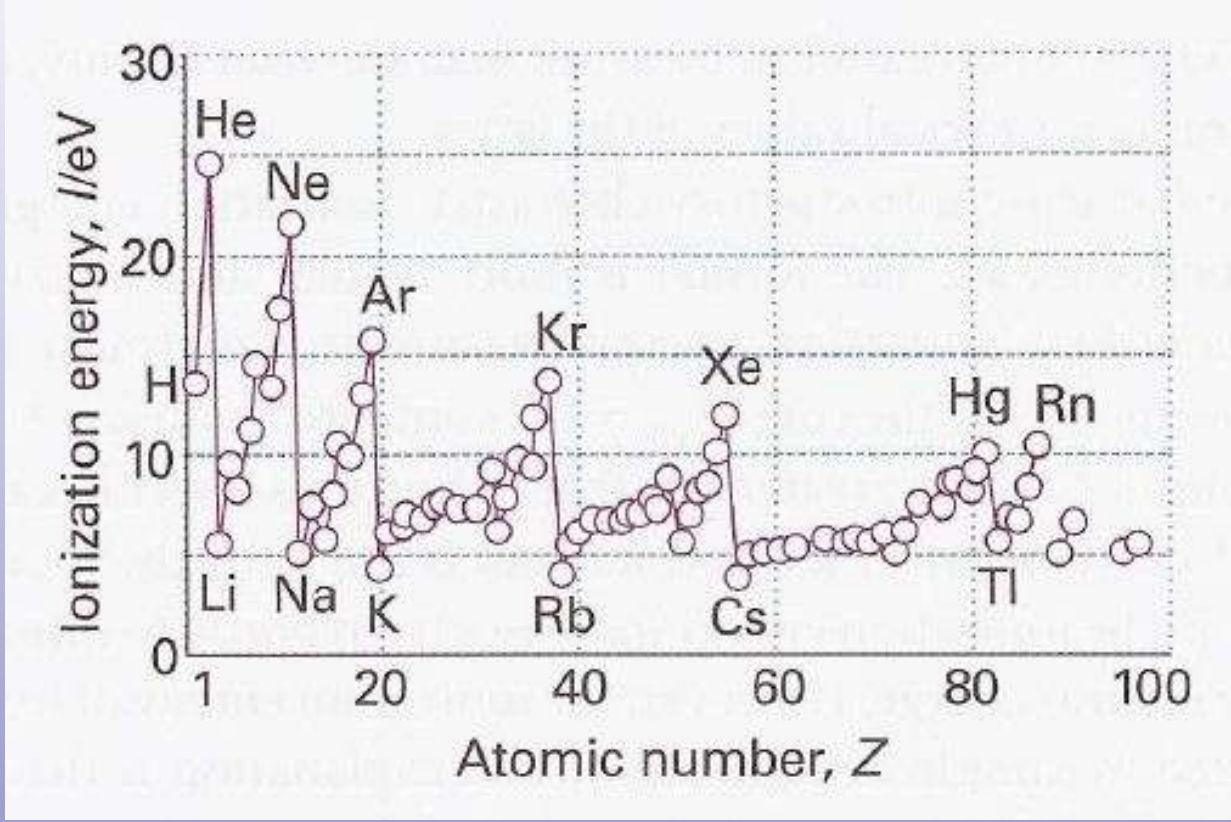
元素的第一电离能 I_1（单位：kJ·mol^{-1}）

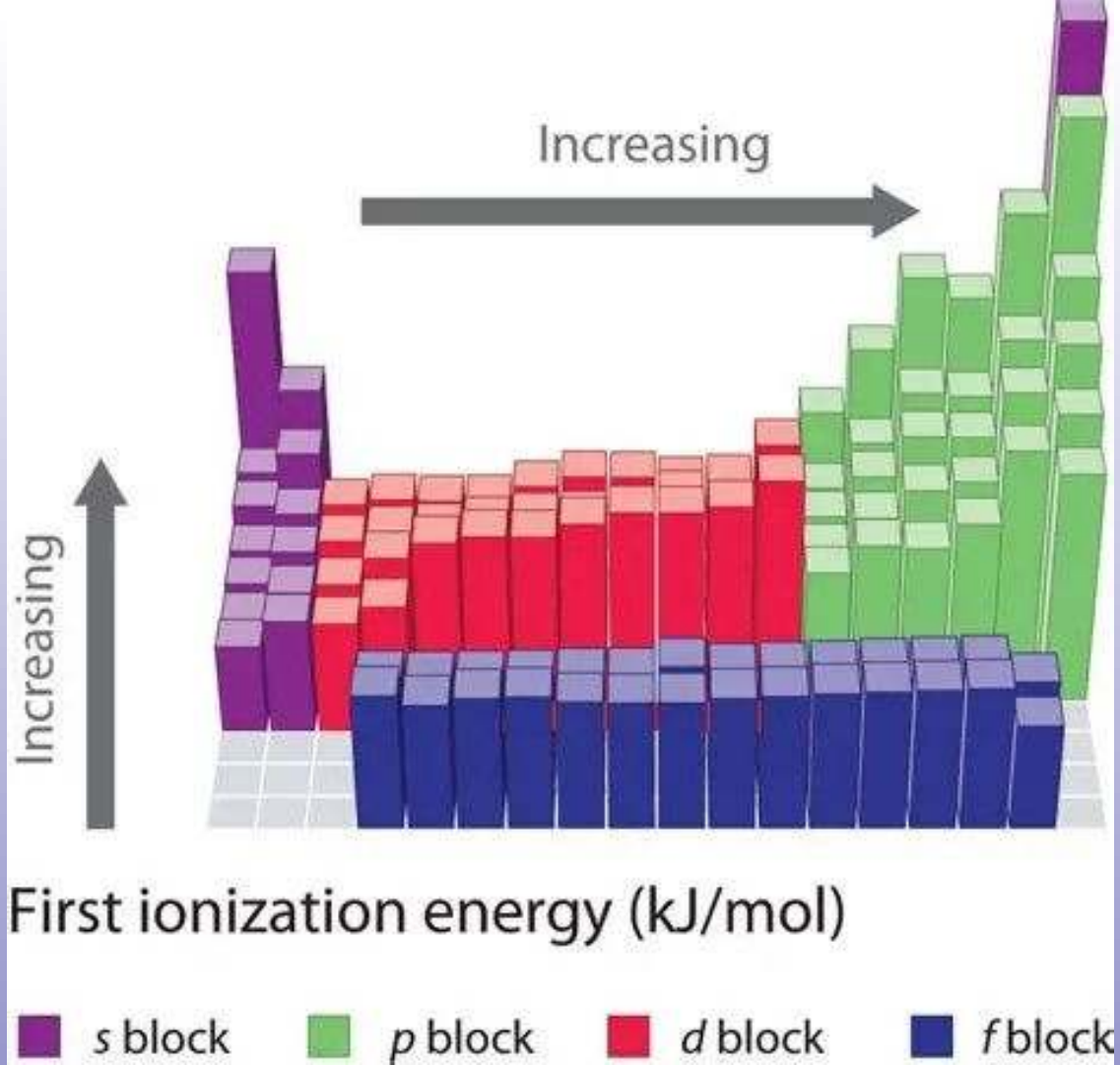
- 同一周期主族元素，从左到右，电离能逐渐增大
- 同一周期副族元素，从左到右，电离能变化不规律

H 1312																He 2372
Li 520	Be 900											N 1402	O 1314	F 1681	Ne 2081
Na 496	Mg 738										Al 578	Si 787	P 1019	S 1000	Cl 1251	Ar 1251
K 419	Ca 599	Sc 631	658	650	653	717	759	758	737	746	906	Ga 579	Ge 726	As 944	Se 941	Br 1140	Kr 1351
Rb 403	Sr 550	Y 616	Zr 660	Nb 664	Mo 685	Te 702	Ru 711	Rh 720	Pd 805	Ag 731	Cd 868	In 558	Sn 709	Sb 832	Te 869	I 1008	Xe 1170
Cs 356	Ba 503	La 538	Hf 642	Ta 761	W 770	Re 760	Os 840	Ir 880	Pt 870	Au 890	Hg 1007	Tl 589	Pb 716	Bi 703	Po 812	At 912	Rn 1037

La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
538	528	523	530	536	549	547	592	564	572	581	589	597	603	524

- 同一主族元素，从上往下，电离能逐渐减小
- 同一副族元素，从上往下，电离能略有增大


30
20
10
0
Ionization energy, I/eV
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Hg
Rn
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Tl
1
20
40
60
80
100
Atomic number, Z


Increasing
Increasing
First ionization energy (kJ/mol)
s block
p block
d block
f block

3. 电子亲和能

基态气态原子得到电子变为气态阴离子，所放出的能量。

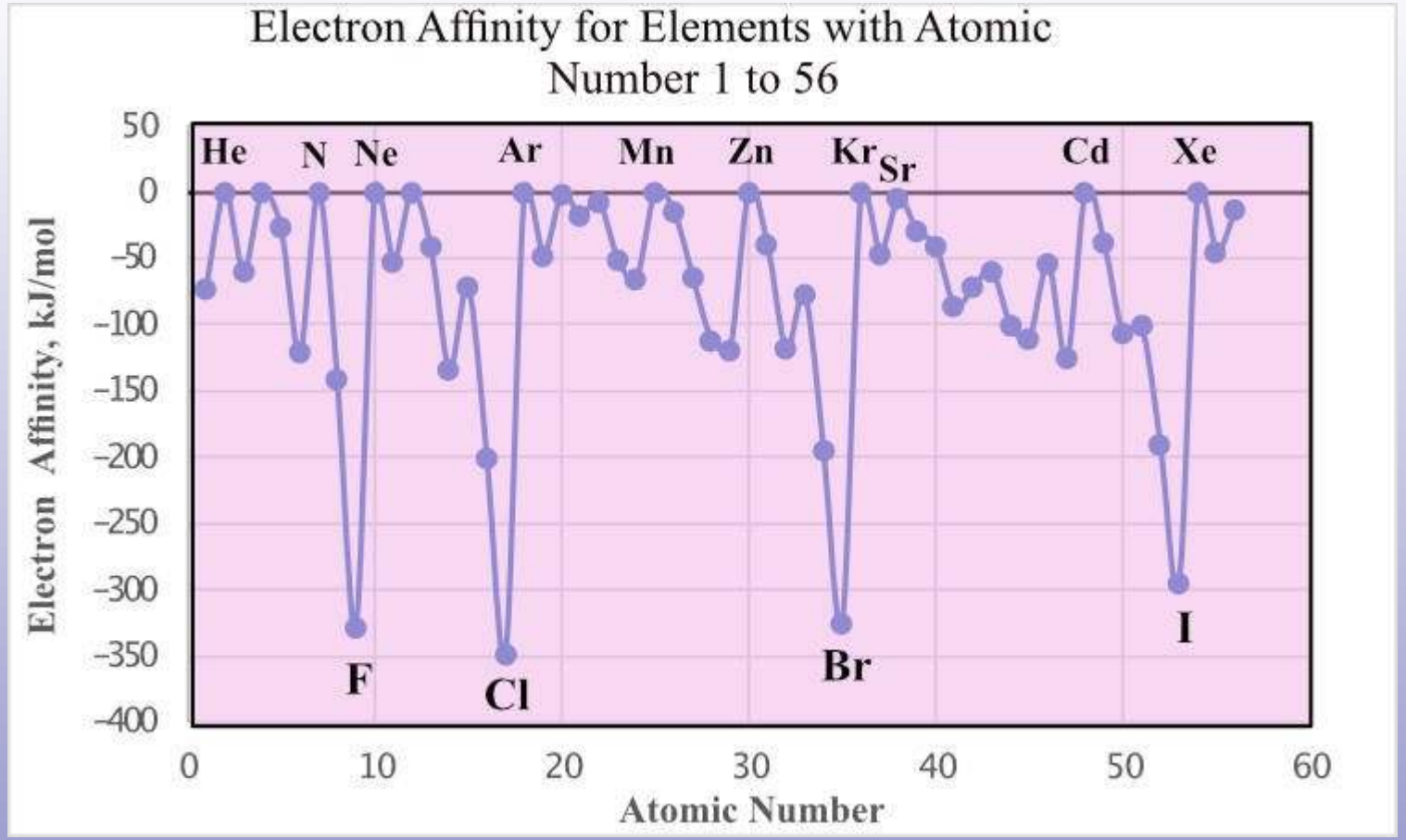
第一电子亲合能 (E_{A1})—— 基态气态原子得到一个电子形成气态阴离子所放出的能量 。

$O(g) + e^- \rightarrow O^-(g)$　　E_{A1}=-141 kJ·mol^{-1}

电子亲合能用来衡量气态原子得电子的难易

电子亲合能代数值越小，原子越易得到电子

其余依次类推 ...


Electron Affinity for Elements with Atomic Number 1 to 56
Electron Affinity, kJ/mol
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400
0
10
20
30
40
50
60
Atomic Number
He
N
Ne
Ar
Mn
Zn
Kr
Sr
Cd
Xe
F
Cl
Br
I

4. 电负性



分子中元素原子吸引电子的能力以最活泼非金属元素原子 $\chi_p(F)=4.0$ 为基础，计算其它元素原子的电负性值。

电负性越**大**，元素原子吸引电子能力越**强**，即元素原子越**易**得到电子，越**难**失去电子；

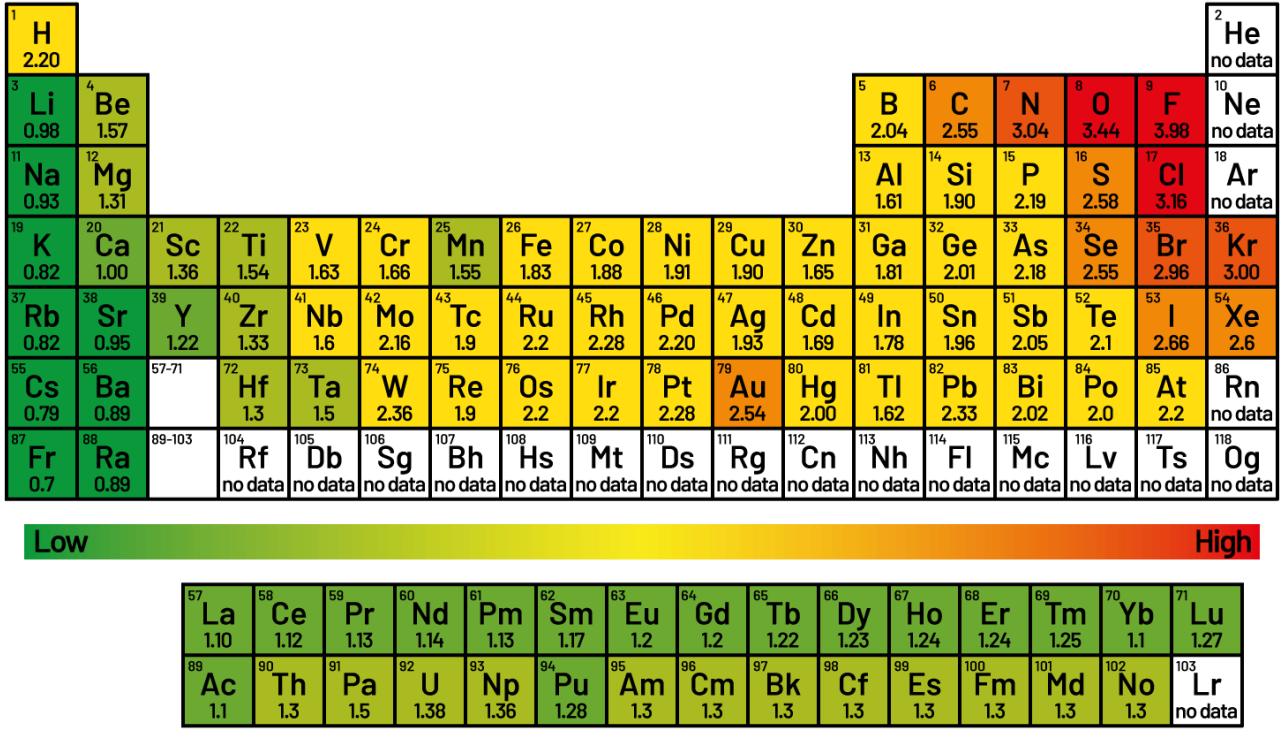
电负性越**小**，元素原子吸引电子能力越**弱**，即元素原子越**难**得到电子，越**易**失去电子。

元素的电负性 X

H 2.11																
Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.9	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Te 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5
Cs 0.7	Ba 0.9	La～Lu 1.0～1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.9	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac 1.1	Th 1.3	Pa 1.4	U 1.4	Np～No										

- 同一周期，从左到右电负性逐渐
- 同一主族，从上到下电负性逐渐
- 同一副族，从上到下，ⅢB~ⅤB 电负性逐渐减小，Ⅵ B~ⅡB 电负性逐渐增大

Electronegativity of the Elements



© 2019 Todd Helmenstine
sciencenotes.org

5. 金属性和非金属性

金属性——在化学反应中失去电子，变为低正 氧化数阳离子的特性。

非金属性——在化学反应中得到电子，变为阴离子的特性。

判断

金属性：元素的电负性越小或电离能越小
金属性越强

非金属性：元素的电负性越大或电子亲合能越小
非金属性越强

变化规律

同一周期，从左到右，元素原子的电负性增大，元素的金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强。

同一主族，自上而下，元素原子的电负性减小，元素的金属性逐渐增强，非金属性逐渐减弱。

ⅢB~ⅤB，同一副族，自上而下，元素原子的电负性减小，金属性增强；

ⅥB~ⅡB，同一副族，自上而下，元素原子的电负性增大，金属性减弱。

6. 氧化数

- 主族元素氧化数：最高氧化数＝价电子数＝族号
- 副族元素氧化数

ⅢB~ⅦB 族：最高氧化数＝价电子数＝族数

Ⅷ族、ⅠB 族：氧化数变化不规律

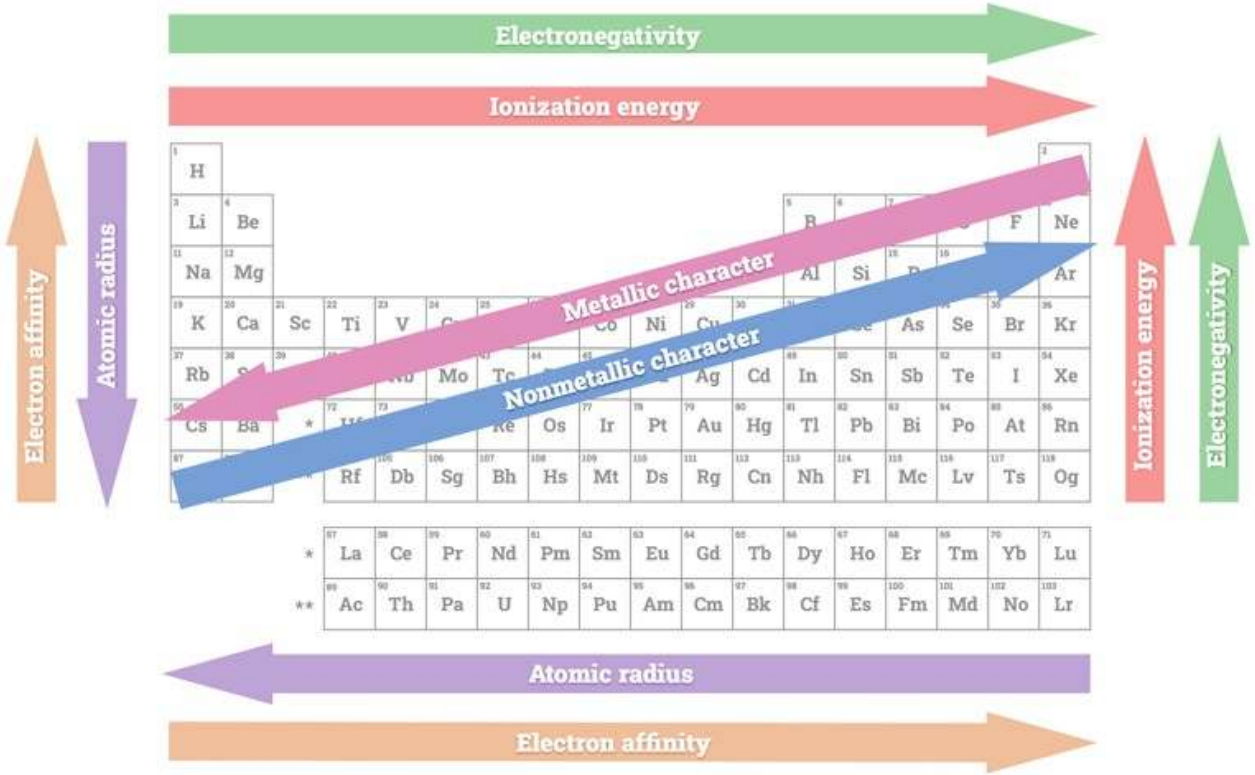
ⅡB 族：最高氧化数＝价电子数＝族数 =+2

小结

原子性质		r	I	χ	金属性	非金属性
主族元素	同周期 从左向右	减 小	增 大	增 大	减 弱	增 强
	同族 自上而下	显著增 大	减 小	减 小	增 强	减 弱

原子性质		r	I	χ	金属性
副族元素	同周期 从左向右	略有减 小	不 规律	增 大	减 弱
	同族 自上而下	略有增 大	不 规律	ⅢB~ⅤB 减小	增强
				ⅣB~ⅡB 增大	减弱

Periodic Table Trends




The End

§5.2 分子结构

5.2.1 键参数

表征化学键性质的物理量

如 键能、键长、键角

1. 键能

- 键能：气体分子每断开 1mol 某键时的焓变 。

$$Cl_2(g) \xrightarrow[\text{标准态}]{298\cdot 15K} 2\,Cl(g)$$

$$E\,(Cl-Cl)=\Delta H^{\ominus}=242kJ\cdot mol^{-1}$$

- 键能可衡量化学键的牢固程度

键能越大，化学键越牢固

- 对双原子分子，键能 = 键的解离能 (D)

$$HCl\,(g) \xrightarrow[\text{标准态}]{298\cdot 15K} H(g) + Cl(g)$$

$$E\,(H-Cl)=D^{\ominus}=431kJ\cdot mol^{-1}$$

1. 键能

对多原子分子，键能 = 逐级解离能的平均值

$H_2O(g) \rightarrow H(g) + OH(g)$

$D(H - OH) = 502\ kJ \cdot mol^{-1}$

$OH(g) \rightarrow H(g) + O(g)$

$D(O - H) = 423\ kJ \cdot mol^{-1}$

$E(O - H) = \{D(H - OH) + D(O - H)\}/2 = 463 kJ \cdot mol^{-1}$

- **同一种键在不同分子中，键能大小可能不同**

$N_2O_4(g)$ 中 $D(N - N)^{\ominus} = 167\ kJ \cdot mol^{-1}$

$N_2H_4(g)$ 中 $D(N - N)^{\ominus} = 247\ kJ \cdot mol^{-1}$

2. 键长 (L_b)

- 键长：分子内成键两原子核间的平衡距离

键	L_b/pm	键	L_b/pm
H － H	74.0	H － F	91.8
Cl － Cl	198.8	H － Cl	127.4
Br － Br	228.4	H － Br	140.8
I － I	266.6	H － I	160.8

- 同一种键在不同分子中，键长基本是个定值

键	C － C	金刚石	乙烷	丙烷
L_b/pm	154	153	154	155

- 键长越短，键能越大，化学键越牢固

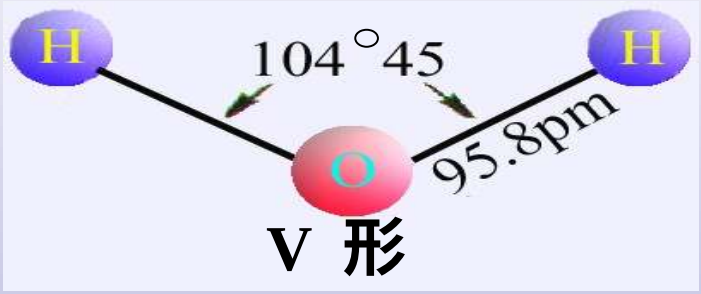
键	C － C	C=C	C≡C
L_b/pm	154	134	120
$\bar{E}$ /kJ·mol^{-1}	356	598	813

键	N － N	N=N	N≡N
L_b/pm	146	125	109.8
$\bar{E}$ /kJ·mol^{-1}	160	418	946

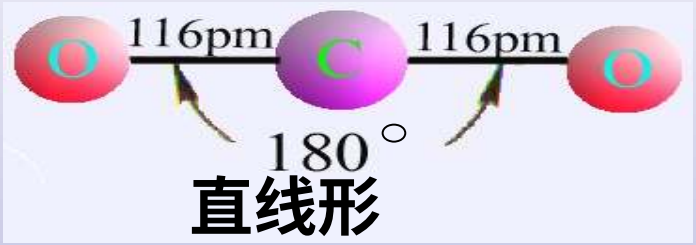
键	C － N	C=N	C≡N
L_b/pm	147	132	116
$\bar{E}$ /kJ·mol^{-1}	285	616	866

3. 键角

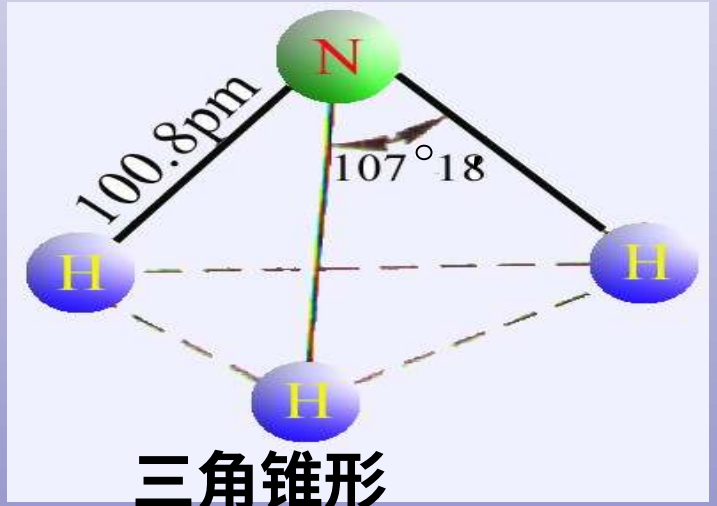
- 键角：在分子中两个相邻化学键之间的夹角



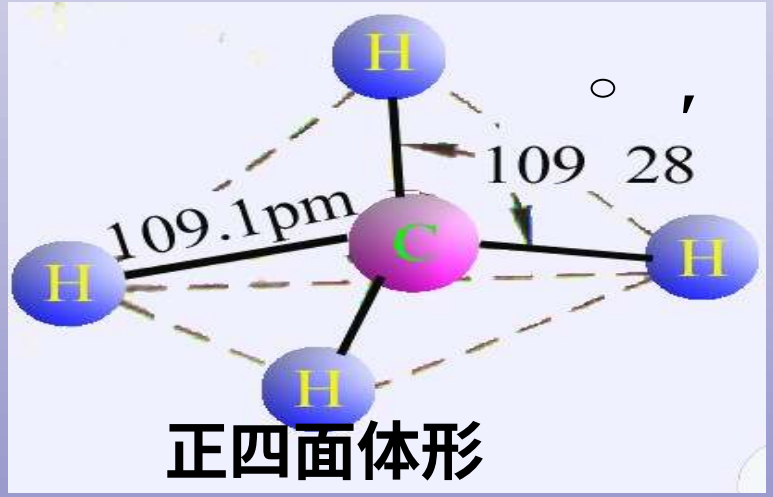
V 形



直线形



三角锥形



正四面体形

4. 键的极性

共价键有极性和非极性之分，可从成键原子的电负性值大致判断共价键的极性。成键原子间的电负性相差越大，键的极性就越强。

离子键是极性最强的共价键，极性共价键是由离子键到非极性共价键之间的一种过渡类型。

5.2.2 离子键

1. 离子键的形成

阳、阴离子之间的静电引力。

2. 离子键的特征

离子键的本质是静电作用，又称库仑引力。离子之间的库仑引力为

$$f = \frac{q_+ \cdot q_-}{r^2}$$

q_-、q_+ 分别为阴、阳离子所带电荷，r 为两者间的距离。

特征：无方向性和饱和性

5.2.3 共价键

现代价键理论是建立在量子力学基础上的，主要有：

价键理论：认为成键电子只能在以化学键相连的两原子间的区域内运动

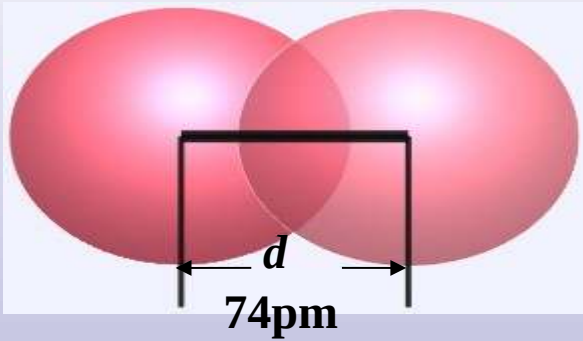
分子轨道理论：认为成键电子可以在整个分子区域内运动

1. 价键理论

1）共价键的形成 —以 H_2 为例

实验测知：H_2 核间距＝ 74pm

H 玻尔半径＝ 53pm



说明 H_2 分子形成时：

成键电子的轨道发生了重叠，使核间形成了

共价键：原子间由于成键电子的原子轨道重叠而形成的化学键。

2) 价键理论要点

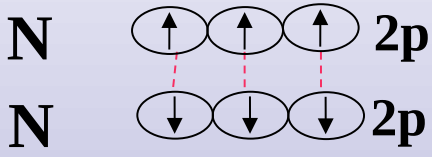
- **两原子靠近时，自旋方向相反的未成对的价电子可以配对，形成共价键 - 电子配对原理。**

- **成键电子的原子轨道重叠越多，形成的共价键越牢固——最大重叠原理。**

3) 共价键的特征

- **饱和性：原子有几个未成对的价电子，一般只能和几个自旋方向相反的电子配对成键**

例



N_2 **:N≡N:**

在特定的条件下，有的成对的价电子能被拆开为单电子参与成键

例



$[\ddot{\cdot}\ddot{S}\cdot] + \ddot{6}[\cdot\ddot{F}:] \rightarrow F-S-F$

F F

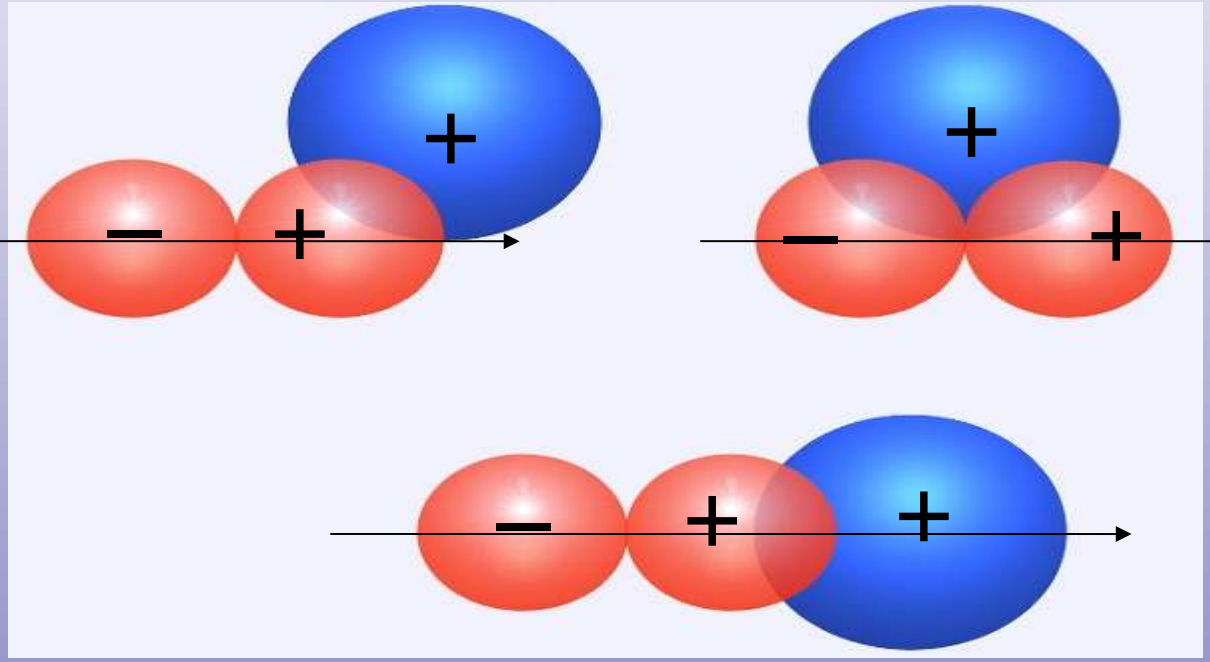
\ /

/ \

F F

3) 共价键的特征

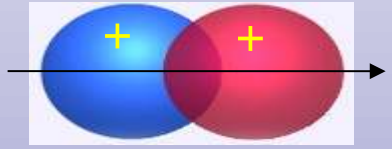
- **方向性：为满足最大重叠原理，成键时原子轨道只能沿着轨道伸展的方向重叠**



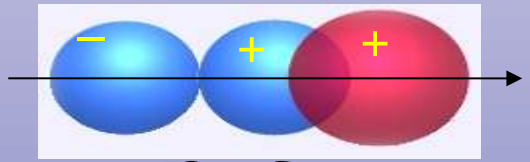
原子轨道重叠的对称性原则

只有当原子轨道对称性相同的部分重叠，原子间的概率密度才会增大，形成化学键

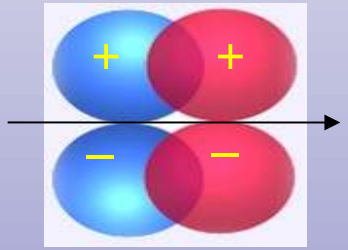
- 当两原子轨道以对称性相同的部分（即“+”与“+”、“—”与“—”）重叠



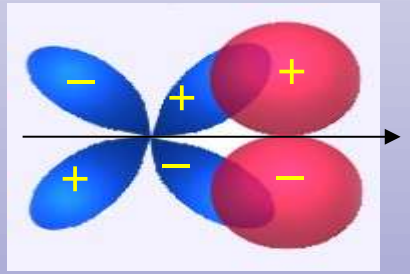
s-s



p_x-s



p_y-p_y

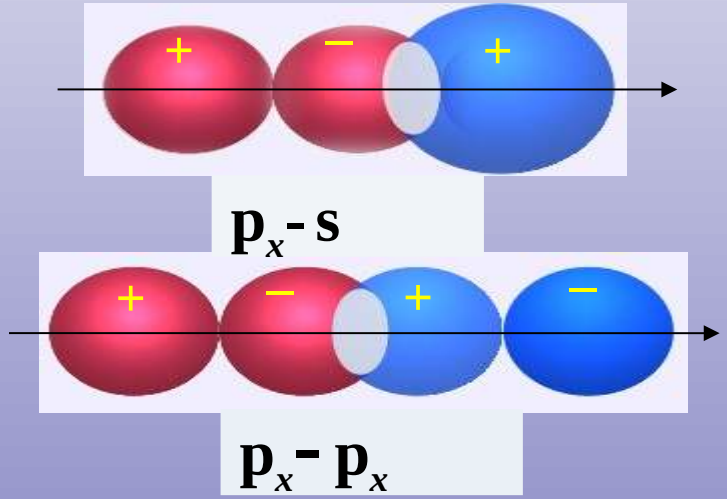


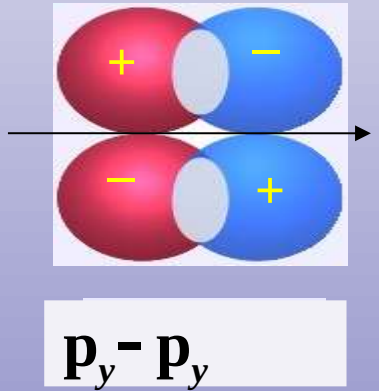
d_{xy}-p_y

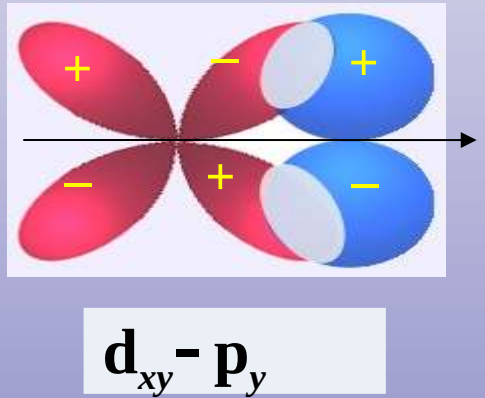
原子轨道重叠的对称性原则

只有当原子轨道对称性相同的部分重叠，原子间的概率密度才会增大，形成化学键

- 当两原子轨道以对称性不同的部分（即”+”与”-”）重叠，原子间的概率密度几乎等于零，难以成键







4) 共价键的类型

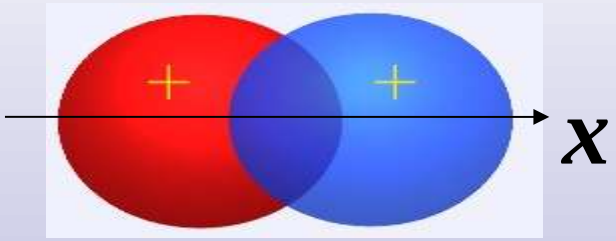
- **按键是否有极性分：**

共价键
- **极性共价键**
  - **强极性键：如 H — Cl**
  - **弱极性键：如 H — I**
- **非极性共价键：如 H — H、 Cl — Cl**

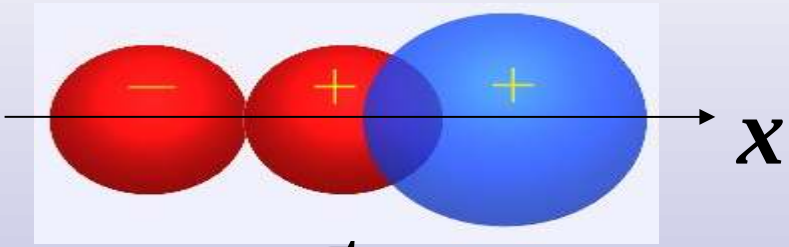
- **按原子轨道重叠部分的对称性分：**

σ 键、 π 键

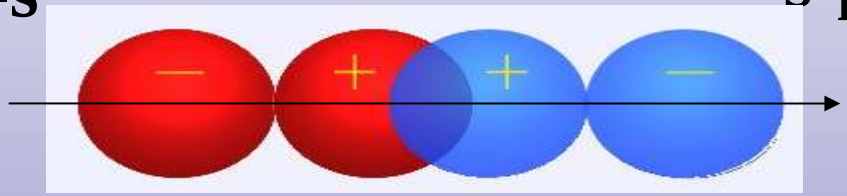
- σ 键：原子轨道以“头碰头”的形式重叠所形成的键。



σ s-s



σ s-p

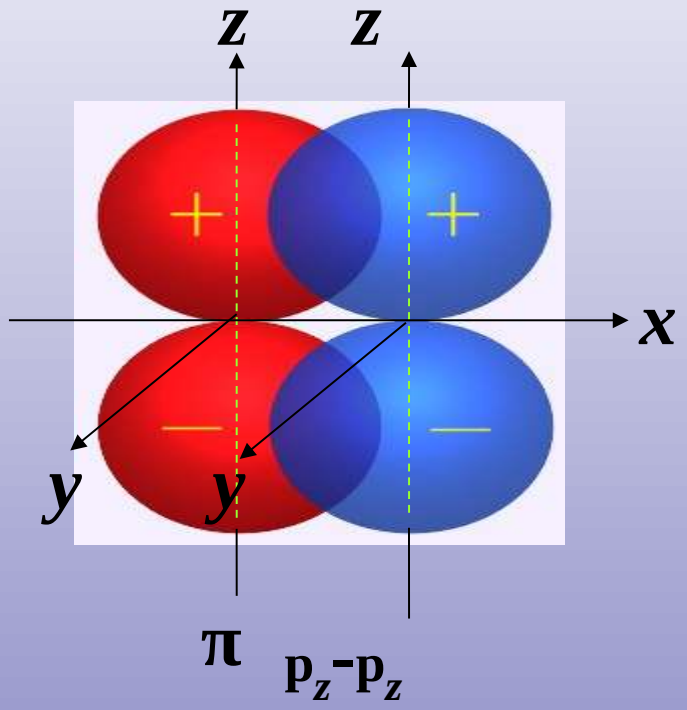


σp-p

对键轴 (*x* 轴) 具有圆柱形对称性

σ 电子：形成 σ 键的电子

- π 键：原子轨道以“肩并肩”的形式重叠所形成的键



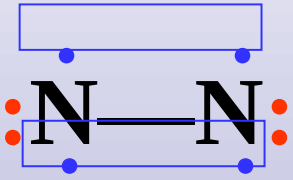
对 *xy* 平面具有反对称性

即重叠部分对 *xy* 平面的上、下两侧，形状相同、符号相反

π 电子：形成 π 键的电子

例　N_2

价键结构式



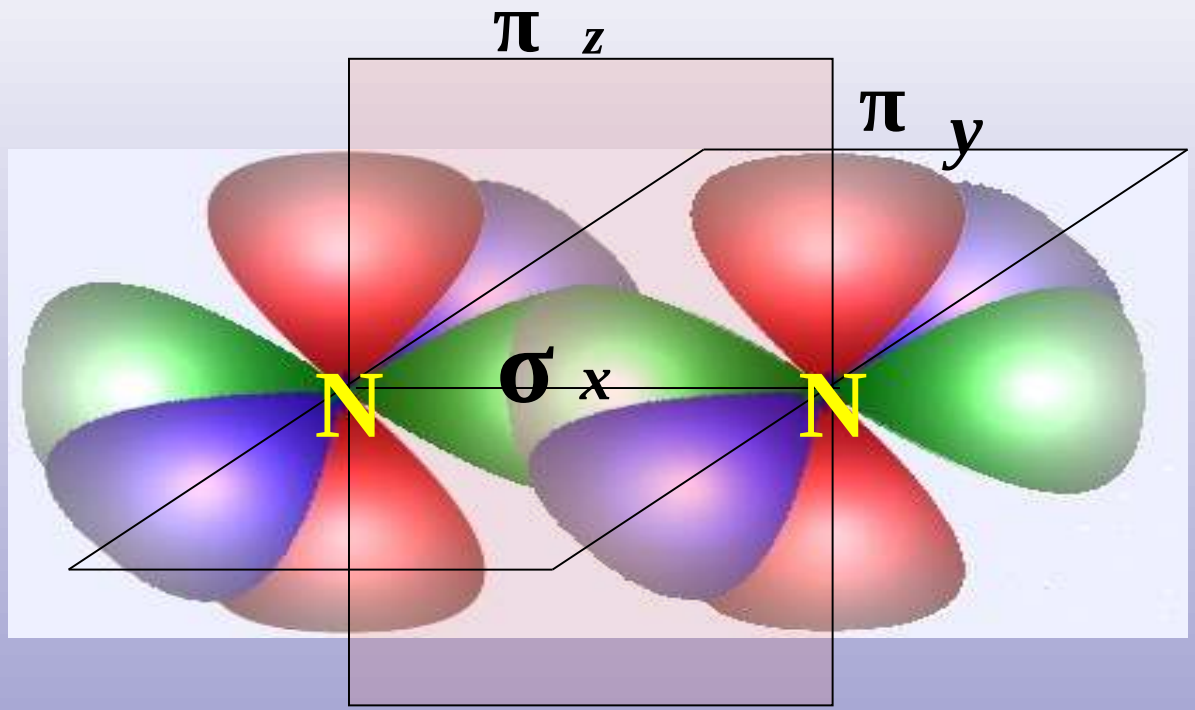
分子结构式

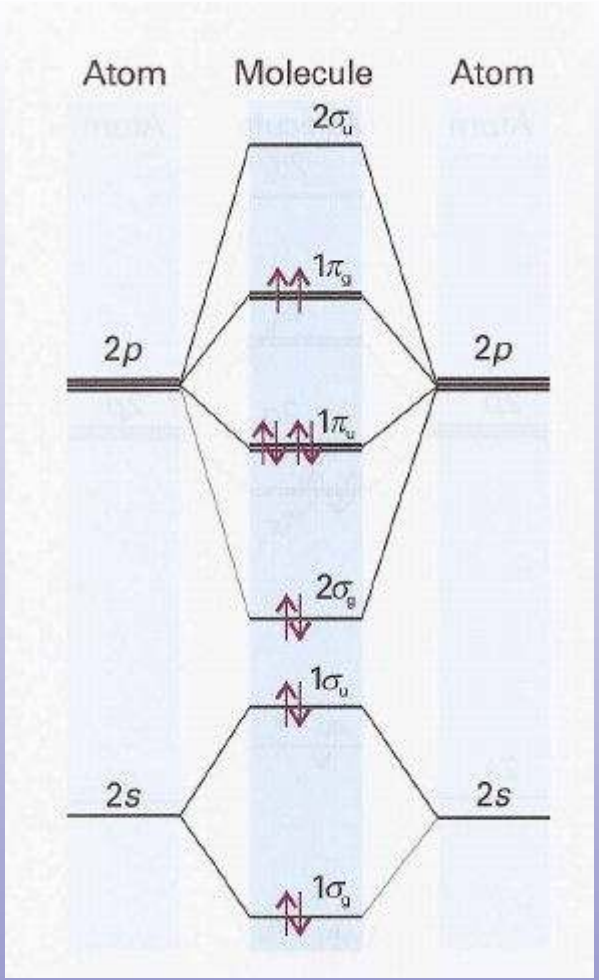
$N \equiv N$

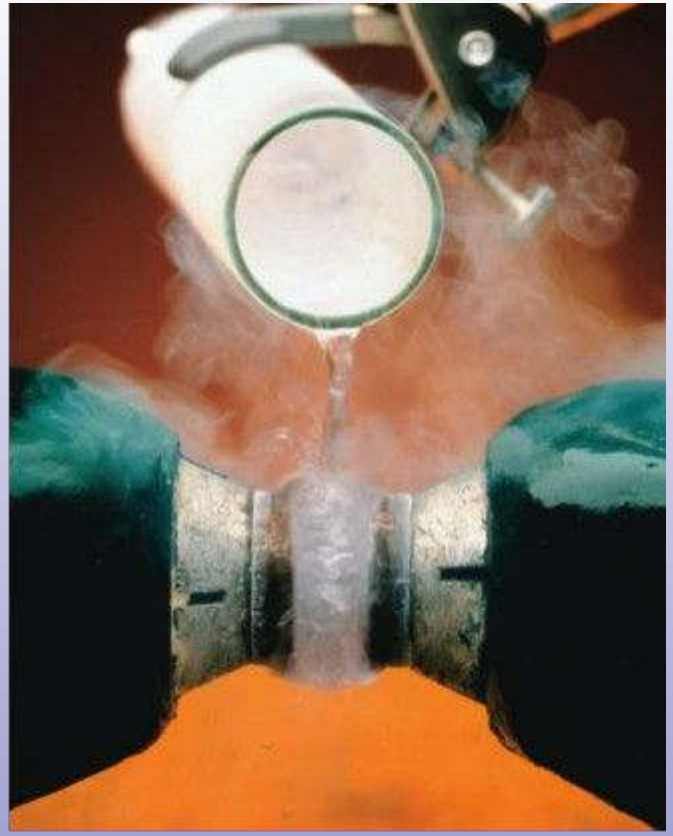
或

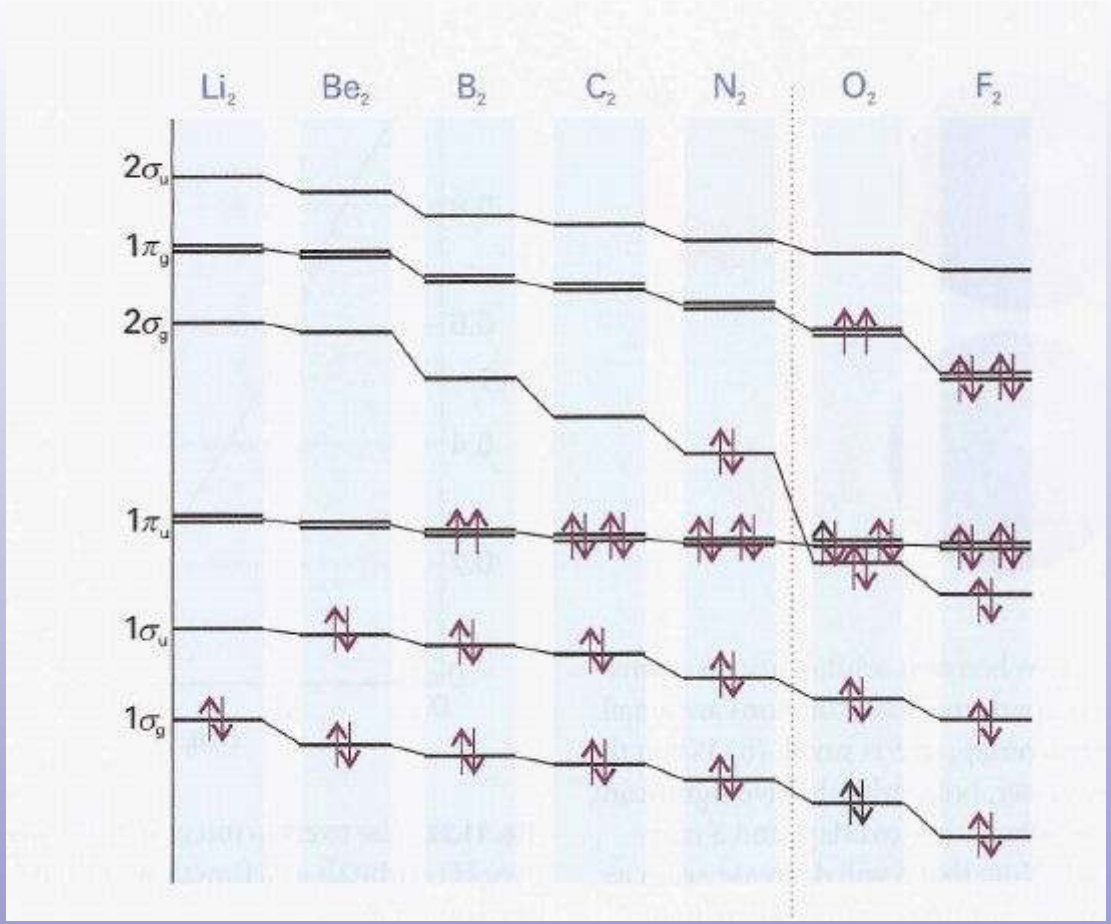
$:N \equiv N:$

化学键示意图




Atom
Molecule
Atom
$2\sigma_u$
$1\pi_g$
2p
2p
$1\pi_u$
$2\sigma_g$
$1\sigma_u$
2s
2s
$1\sigma_g$

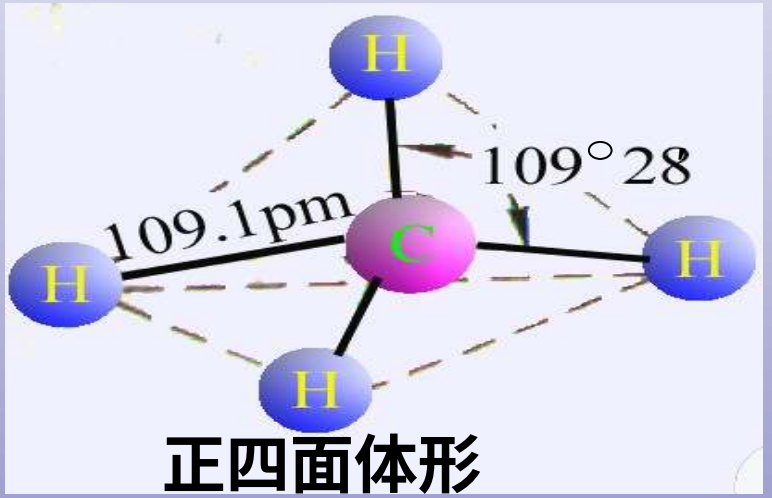



Li2
Be2
B2
C2
N2
O2
F2
2σu
1πg
2σg
1πu
1σu
1σg

价键理论的局限性

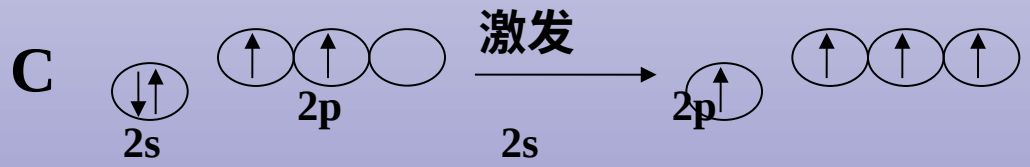
- 价键理论能较好地说明一些双原子分子价键的形成
- 不能很好地说明多原子分子的价键形成和几何构型

如 CH_4 实际测定→



正四面体形

按价键理论



应形成四个 C － H 键不完全相同。与实际不符。

2. 杂化轨道理论

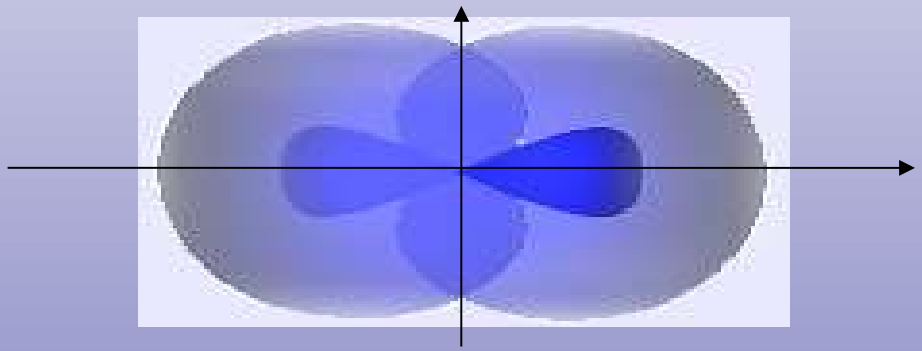
1) 杂化轨道理论要点

- **原子成键时，参与成键的若干个能级相近的原子轨道相互“混杂”，组成一组新轨道（杂化轨道），这一过程叫原子轨道的“杂化”。**

- **有几个原子轨道参与杂化，就形成几个杂化轨道。**

1) 杂化轨道理论要点

- **杂化轨道成键时，要满足最小排斥原理，即杂化轨道间尽量取得最大夹角。**
- **杂化轨道比原来未杂化的轨道成键能力强，形成化学键的键能大，生成的分子稳定。**



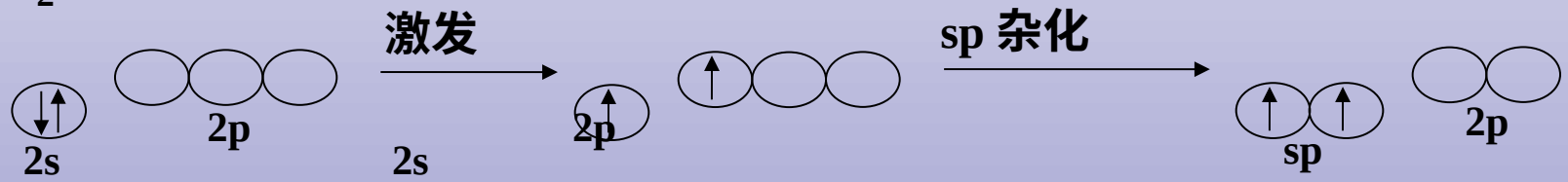
原子轨道的杂化，只在形成分子的过程中才会发生，孤立的原子不可能发生杂化

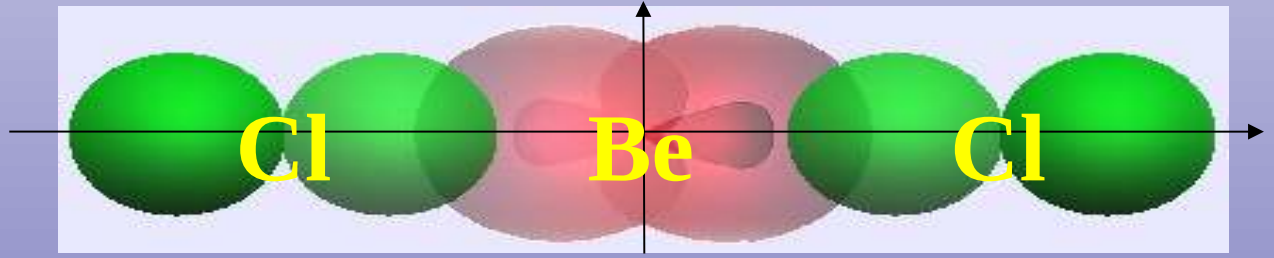
2) 杂化类型与分子空间构型

- **sp杂化**——1个 s 轨道＋1个 p 轨道

杂化轨道数目	杂化轨道含量	轨道夹角	杂化轨道构型	成键类型	分子构型	实例
2	$\frac{1}{2}$ s、$\frac{1}{2}$ p	180°	直线形	σ 键	直线形	$BeCl_2$、CO_2

例 $BeCl_2$



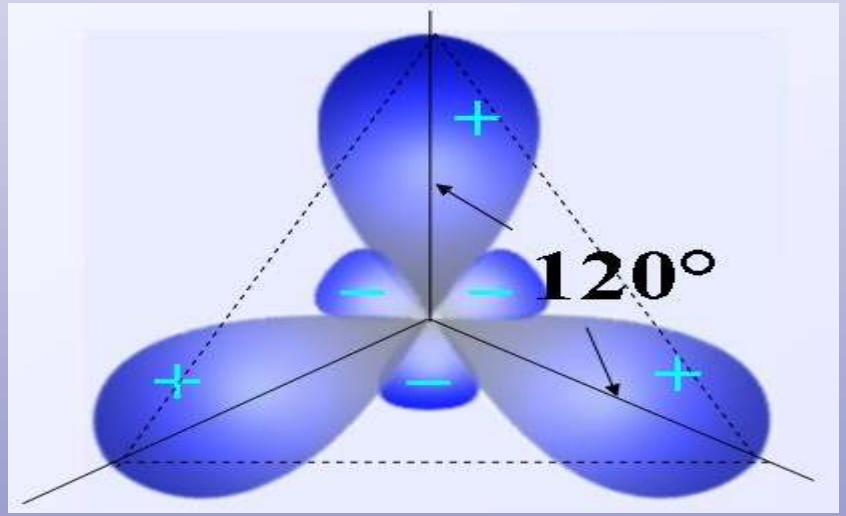


Cl—Be—Cl

直线形

● sp^2杂化——1个s 轨道 +2 个 p 轨道

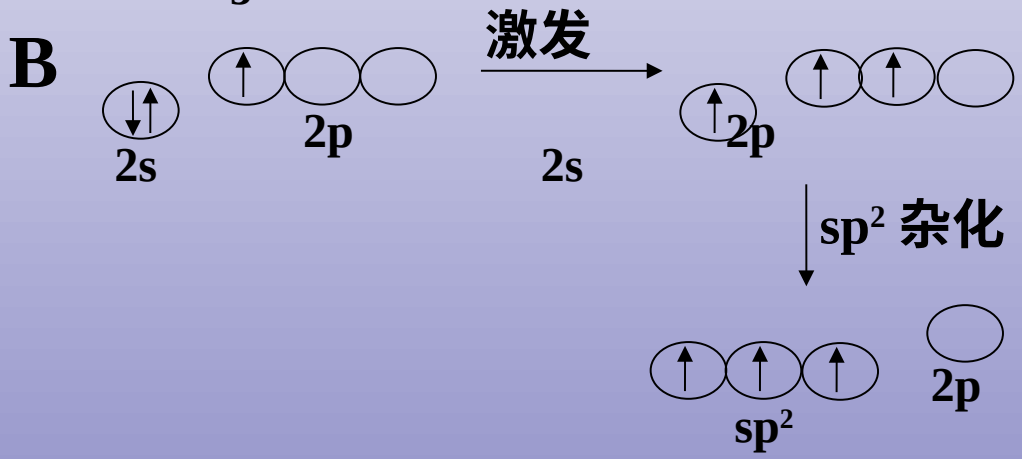
杂化轨道数目	杂化轨道含量	轨道夹角	杂化轨道构型	成键类型	分子构型
3	$\frac{1}{3}$s、$\frac{2}{3}$p	120°	正三角形	σ 键	正三角形

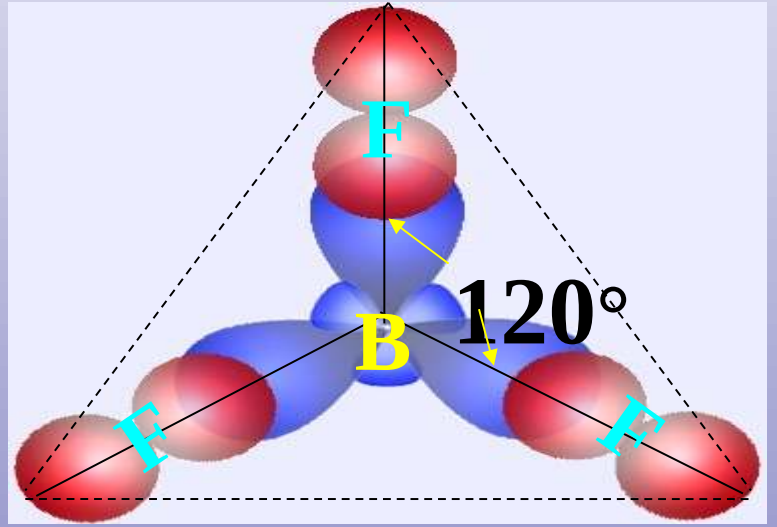


- sp^2 杂化——1个 s 轨道 +2 个 p 轨道

杂化轨道数目	杂化轨道含量	轨道夹角	杂化轨道构型	成键类型	分子构型
3	$\frac{1}{3}$ s、$\frac{2}{3}$ p	120°	正三角形	σ 键	正三角形

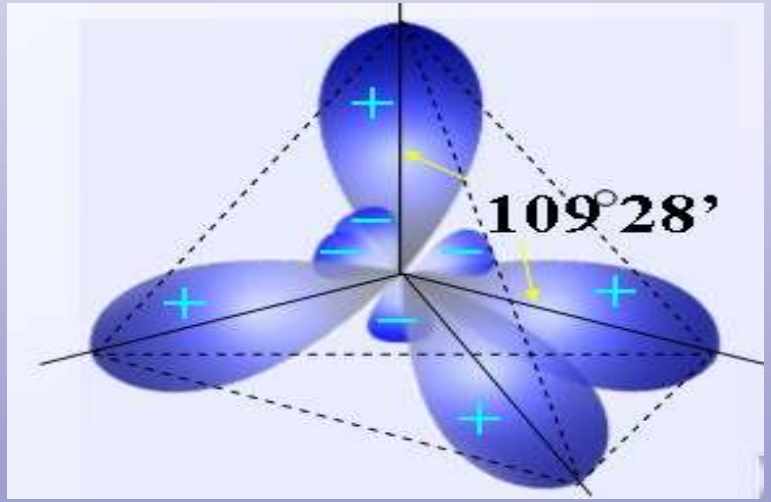
例 BF_3





● sp^3杂化——1个s 轨道 +3 个 p 轨道

杂化轨道数目	杂化轨道含量	轨道夹角	杂化轨道构型	成键类型	分子构型
4	$\frac{1}{4}$s、$\frac{3}{4}$ p	109°28′	正四面体	σ 键	正四面体

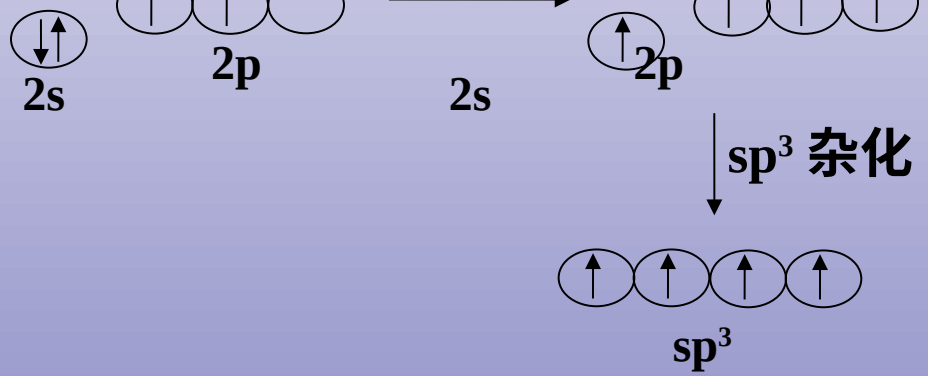


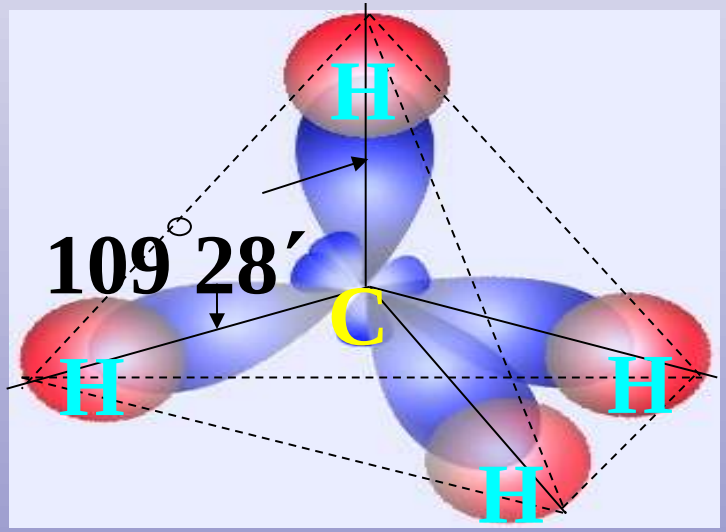
● sp^3 杂化——1个 s 轨道 +3 个 p 轨道

杂化轨道数目	杂化轨道含量	轨道夹角	杂化轨道构型	成键类型	分子构型
4	$\frac{1}{4}$s、$\frac{3}{4}$p	109°28′	正四面体	σ 键	正四面体

例 CH_4

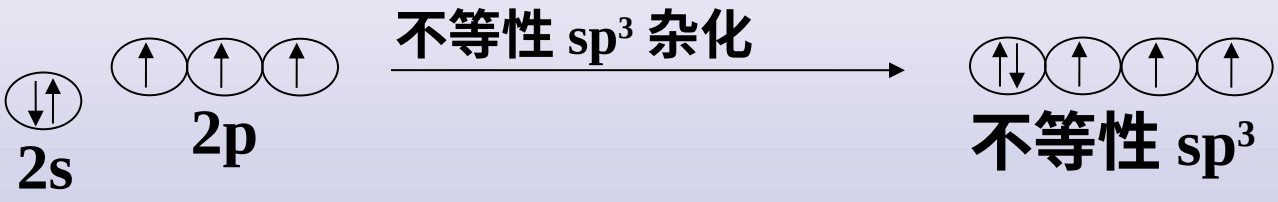
C

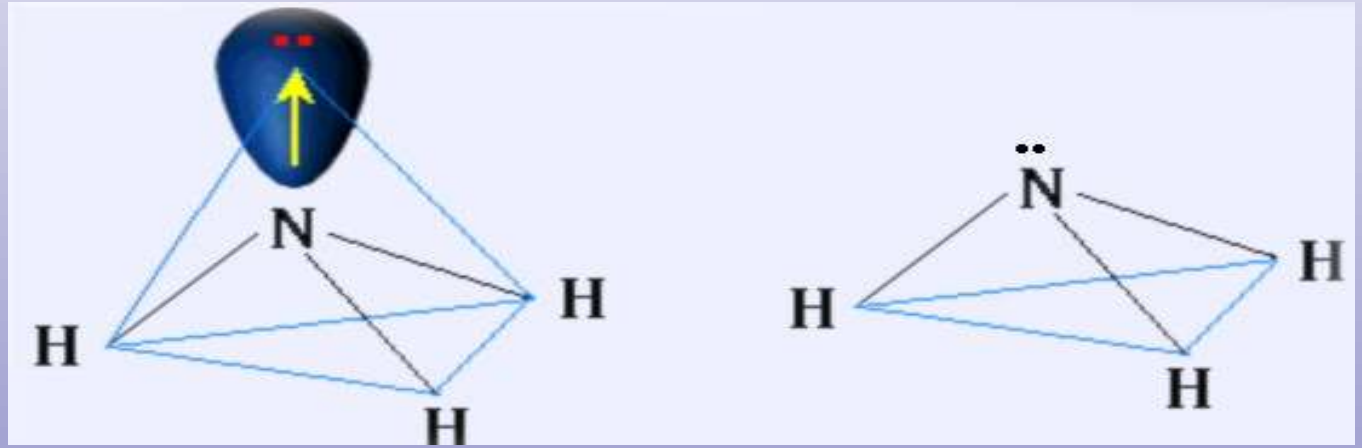




不等性 sp^3 杂化

例　NH_3





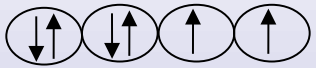
- 不等性 sp^3 杂化

例 H_2O

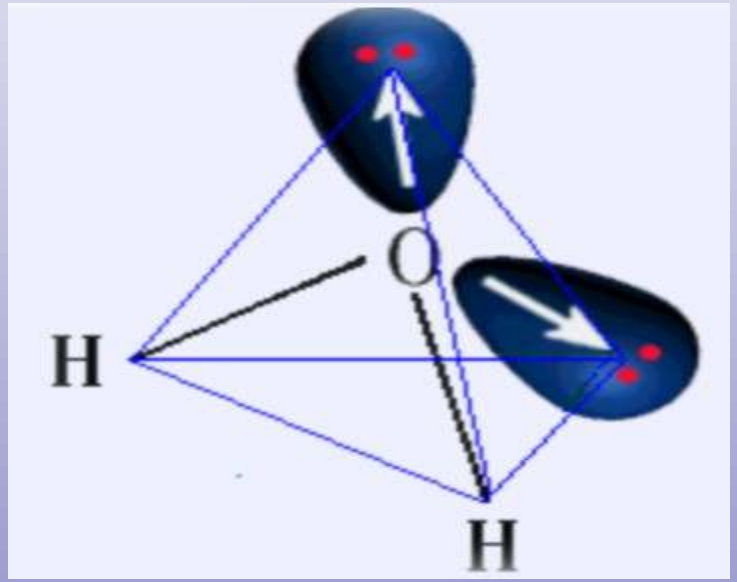
O



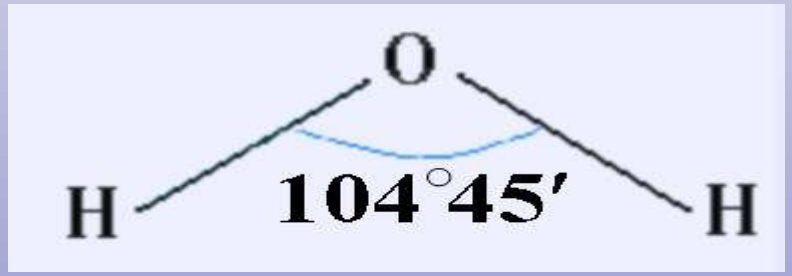
不等性 sp^3 杂化



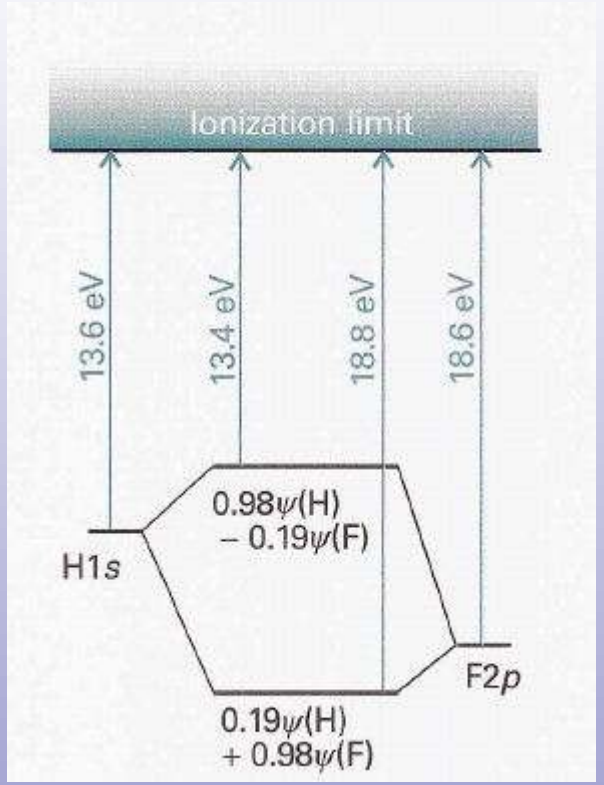
不等性 sp^3

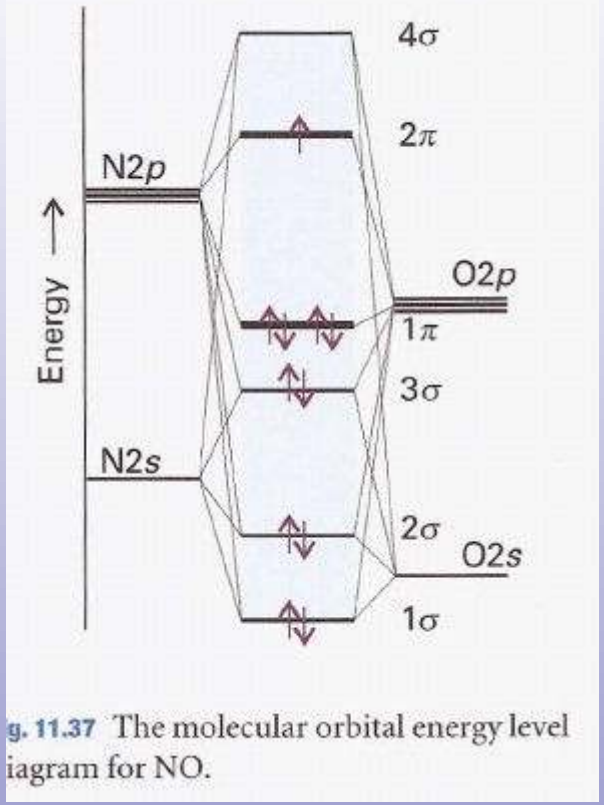


折线 (V) 形



杂化类型	sp	sp^2	sp^3		
杂化轨道构型	直线形	三角形	四面体形		
杂化轨道中孤电子对数	0	0	0	1	2
分子几何构型	直线形	三角形	正四面体	三角锥	V 形
实例	$BeCl_2$ CO_2	BF_3 SO_3	CH_4、CCl_4 SiH_4	NH_3	H_2O
键角	180	120	109 28′	107 18′	104 45′
分子极性	无	无	无	有	有





g. 11.37 The molecular orbital energy level iagram for NO.

5.2.4 分子的极性、分子间力

分子间力

气体液化成液体，液体凝固成固体。表明在物质分子间还存在着相互作用力， 这种分子间力称为范德华力。

分子间力是决定物质的沸点、熔点、气化热，熔化热、溶解度、表面张力、 粘度等性质的主要因素。

1. 分子的极性和变形性

1) 分子的极性

- **产生：**

每个分子都由带正电的原子核和带负电的电子组成，由于正负电荷数量相等，所以整个分子是电中性的。

电荷中心——正电荷或负电荷的集中点

如果分子的正电荷中心和负电荷中心不重合在同一点上，那么分子就具有 极性。

分子的极性

- 双原子分子

两个相同原子组成的分子，正、负电荷中心重合，不具有极性，为非极性分子。

例 即 双原子分子

分子的极性取决于键的极性
有极性键的分子一定是极性分子
极性分子一定含有极性键。

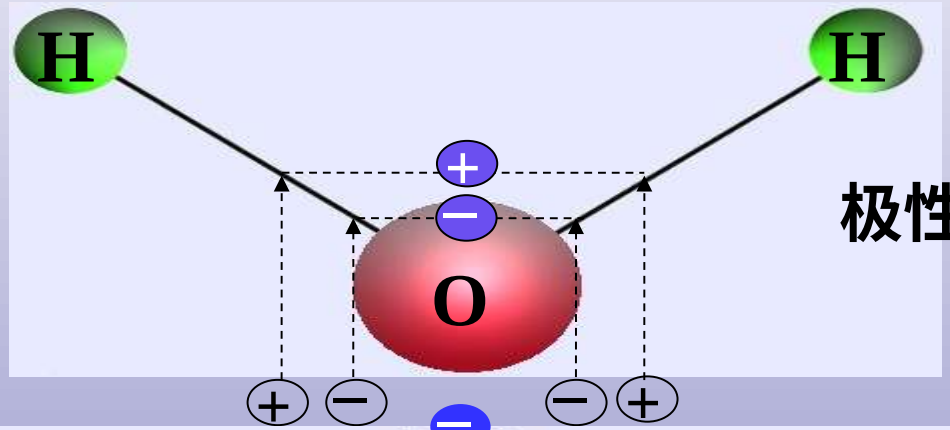
电负性大的原子，使正、负电荷中心不重合，为极性分子。

分子的极性

- 多原子分子

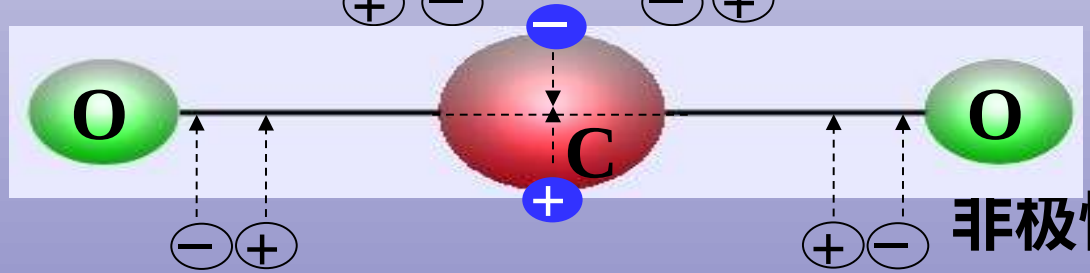
分子的极性 { 键的极性
分子的几何构型

例 H_2O



极性分子

CO_2



非极性分子

分子的极性

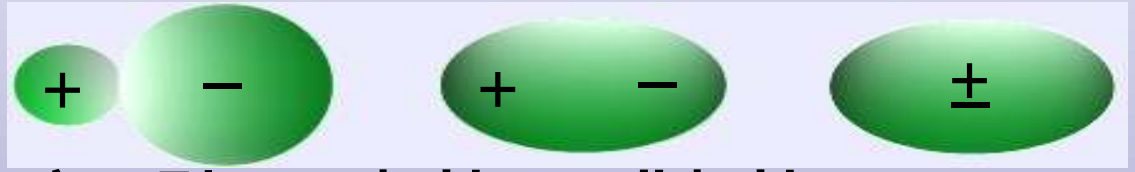
键的极性

取决于成键两原子共用电子对的偏离

分子的极性

取决于分子中正、负电荷中心是否重合

分子类型



离子型　　极性　　非极性

分子	Br_2	NO	H_2S	CS_2	BF_3	$CHCl_3$
键的极性	非极性	极性	极性	极性	极性	极性
几何构型	直线	直线	V 形	直线	正三角形	四面体
分子极性	非极性	极性	极性	非极性	非极性	极性

分子的极性

- 偶极距 (μ)

分子中电荷中心的电荷量 (q) 与正、负电荷中心距离 (d) 的乘积

$$\mu = q \cdot d$$



根据 μ 可以推断某些分子的几何构型

如　CS_2 μ=0　则为直线形分子

SO_2 μ=5.33　则为 V 形分子

HX	HF	HCl	HBr	HI
μ/(10^{-30}C·m)	6.40	3.61	2.63	1.27
分子极性	依次减弱			

2) 分子的变形性

- **非极性分子在电场作用下，电子云与核发生相对位移，分子变形，并出现偶极，这种偶极称为诱导偶极。**

分子的形状发生变化，这种性质叫分子的变形性。这一变化过程叫分子极化。



μ(诱导) = $\alpha \cdot E$

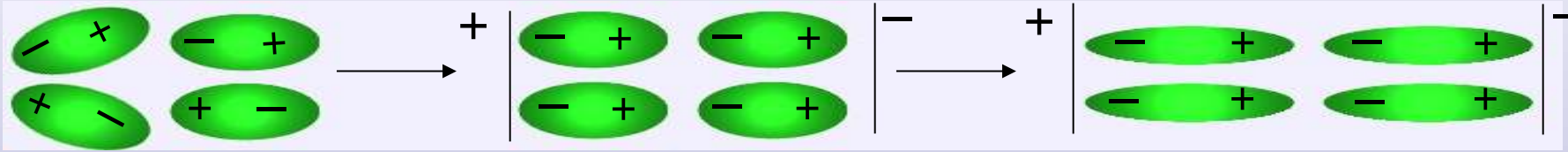
E— 电场强度

α— 极化率

E 一定时，α 越大，分子变形性越大。

2) 分子的变形性

- **极性分子**



取向　　变形

极性分子本身是个微电场，因而：

极性分子与极性分子之间，

极性分子与非极性分子之间

也会发生极化作用

极

2. 分子间力

分子间力的种类

色散力

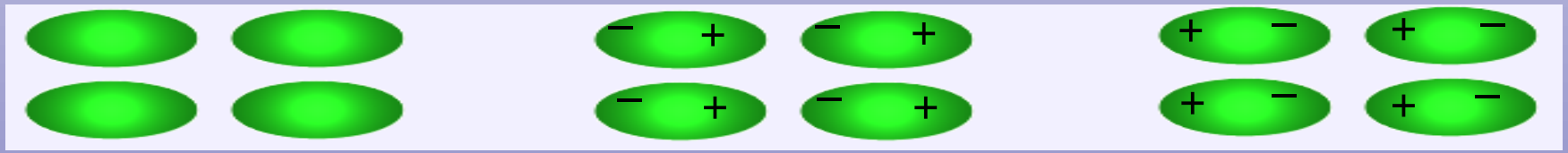
诱导力

取向力

1) 色散力

非极性分子正负电荷中心重合，分子没有极性。但电子在运动，原子核也在不停地振动。使原子核与电子云之间发生瞬时的相对位移。正、负电荷中心暂时不重合，产生瞬时偶极。这种瞬时偶极尽管存在时间极短，但电子和原子核总在不停地运动，瞬时偶极

色散力——分子间由于瞬时偶极所产生的作用力。所有分子中都能产生瞬时偶极，所以色散力存在于一切分子间。



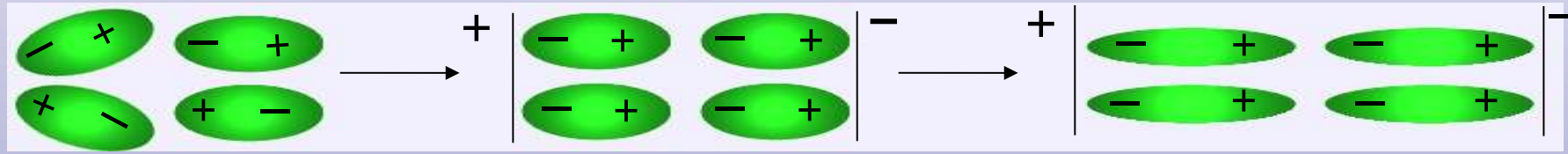
2) 诱导
力

非极性分子在极性分子固有偶极作用下，发生变形，产生诱导偶极，诱导偶极与固有偶极之间的作用力称为诱导力。



3) 取向力

极性分子相互靠近时，发生定向极化，
由固有偶极的取向而产生的作用力称为取向力。



极性分子定向极化后，会进一步产生诱 导偶极，产生诱导力。

2. 分子间力

分子间力的产生

分　　子	分子间力种类
非极性分子 - 非极性分子	色散力
非极性分子 - 极性分子	色散力、诱导力
极性分子 - 极性分子	色散力、诱导力、取向力

分子间力的特点

- 是一种电性作用力
- 作用距离短 , 作用范围仅为几百皮米 (pm)
- 作用能小，一般为几到几十千焦每摩尔，比键能小 1~2 个数量级
- 无饱和性和方向性
- 对大多数分子来说，以色散力为主 (除极性很大且存在氢键的分子，如 H_2O 外)

分子间力对物质性质的影响

	α $10^{-40}C\cdot m^2\cdot V^{-1}$	熔点 °C	沸点 °C	溶 H
He	0.225	-272.2	-268.9	0
Ne	0.436	-248.67	-245.9	0
Ar	1.813	-189.2	-185.7	0
Kr	2.737	-156.0	-152.7	0
Xe	4.451	-111.9	-107	1
Rn	6.029	-71	-61.8	4
$\alpha/(10^{-40}\,C\cdot m^2\cdot V^{-1})$				1.65	5.89	7.33

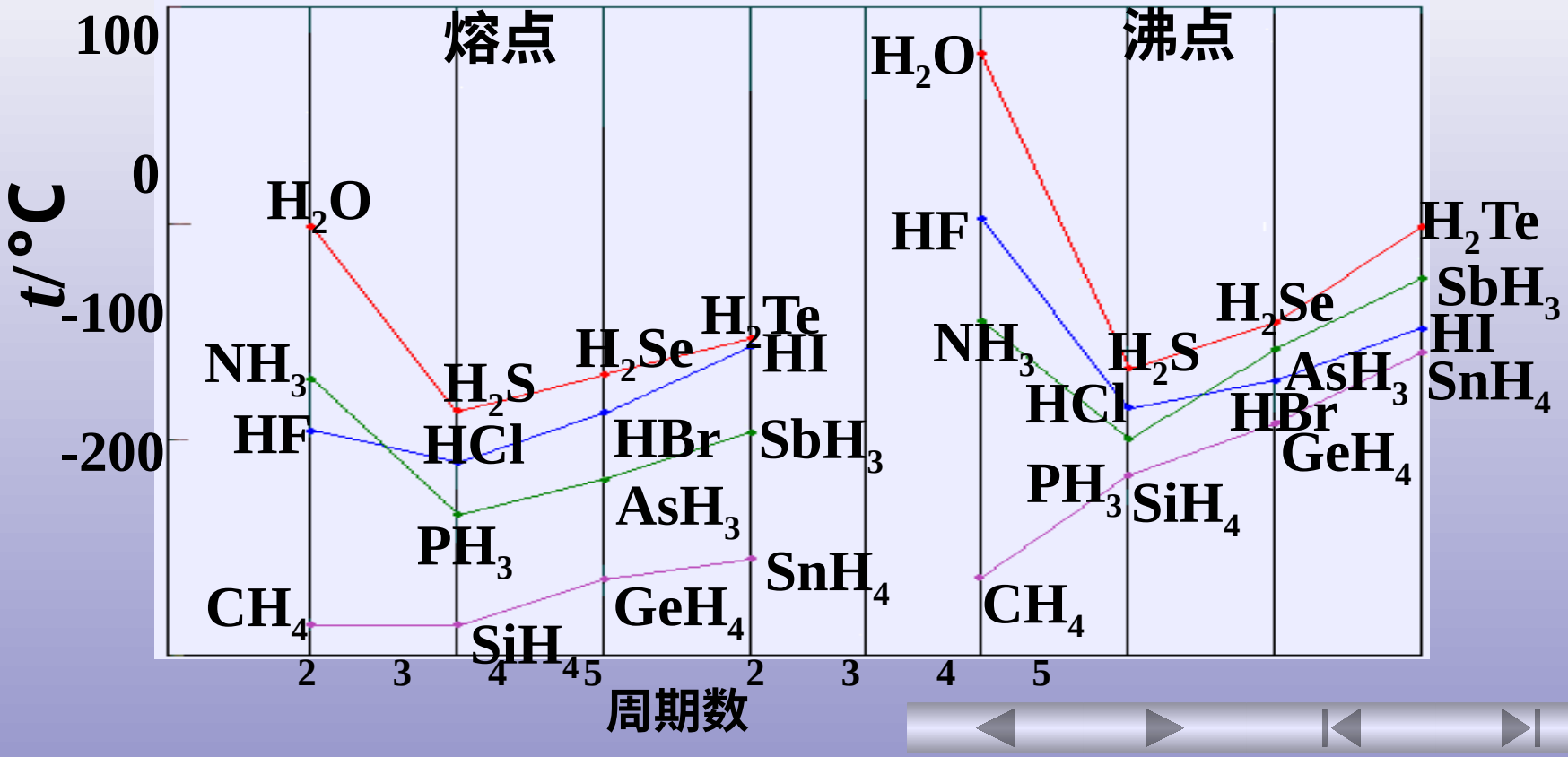
一般来说，
结构相似的同系列物质相对分子质量越大，
分子变形性越大，
分子间力越强，
熔、沸点越高。

分子间力对物质性质的影响

	α $10^{-40}C\cdot m^2\cdot V^{-1}$	熔点 °C	沸点 °C	溶解度		
				H_2O	乙醇	丙酮
He	0					84
Ne	0					5
Ar	1.813	-189.2	-185.7	0.414	6.54	8.09
Kr	2.737	-156.0	-152.7	0.888	—	—
Xe	4.451	-111.9	-107	1.94	—	—
Rn	6.029	-71	-61.8	4.14	211.2	254.9
$\alpha/(10^{-40}\,C\cdot m^2\cdot V^{-1})$				1.65	5.89	7.33

溶质或溶剂分子的变形性越大，分子间力越大，溶解度越大。

同周期氢化物熔、沸点随相对分子质量的增大而升高，但 NH_3 、 H_2O 、 HF 特殊。

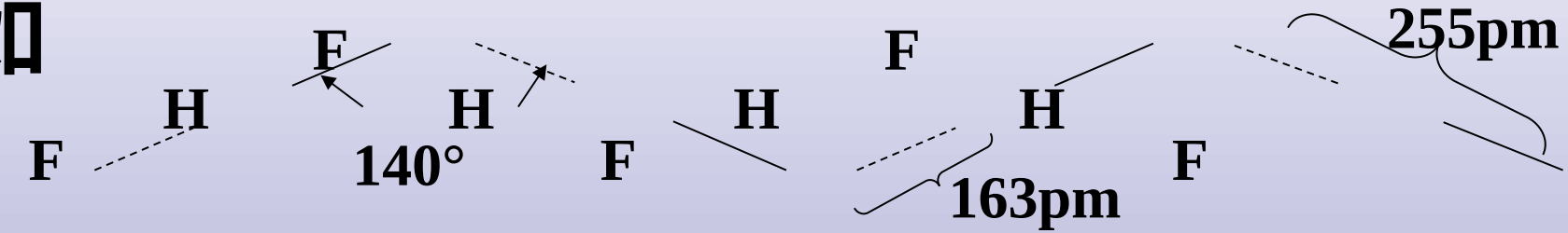


3. 氢键

氢键的形成

- 同种分子间的氢键

如



F 的电负性大，其共用电子对强烈偏向 F ， H 只有一个电子，其电子云偏向 F 后， 几乎呈质子，对附近另一个 HF 分子中的 F 产生静电吸引作用， 该静电吸引作用力为氢键。

氢键的形成

- 不同种分子间的氢键



通式：X—H ···Y···

氢键的特点

通式：X—H ·····Y

- **氢键键能**—每拆开 1mol H　Y 键所需的能量。

  一般☒ 42kJ·mol^{-1}，远小于正常共价键键能，与分子间力差不多。

  如　H_2O　氢键键能为 18·83 kJ·mol^{-1}

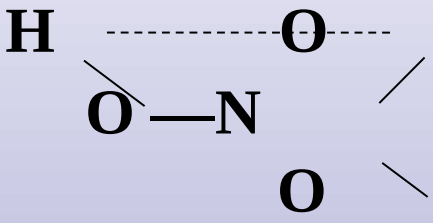
  O—H 键能为 463 kJ ·mol^{-1}

- 氢键的键长通常较长

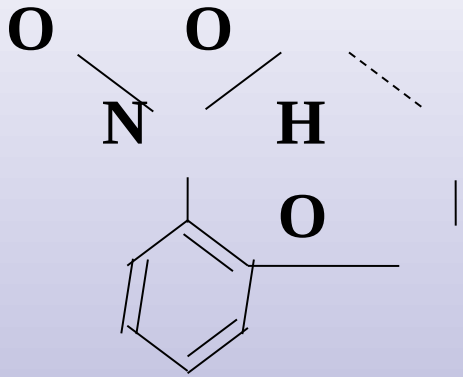
- 具有饱和性和方向性

分子内的氢键

如



硝酸



邻硝基苯酚

分子内氢键由于受环状结构的限制，

X—H ... Y 往往不在同一直线上。

氢键对物理性质的影响

- 熔、沸点

分子间的氢键存在使熔、沸点升高

如 HF 、 H_2O 、 NH_3

分子内的氢键存在使熔、沸点降低

如

	氢键	熔点／℃
邻硝基苯酚	分子内	45
间位硝基苯酚	分子间	96
对位硝基苯酚	分子间	114

氢键对物理性质的影响

- 溶解度

在极性溶剂中，若溶质和溶剂间存在氢键，则会使溶质的溶解度增大

如 HF 、 NH_3 在 H_2O 的溶解度较大

- 粘度增大

如 甘油、磷酸、浓硫酸均因分子间氢键的存在，为粘稠状液体

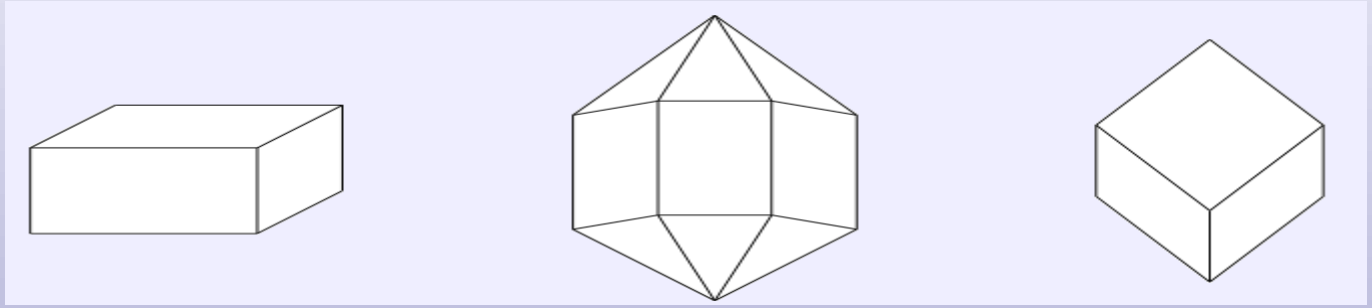
- 密度：液体分子间的氢键存在，使分子发生缔合现象

如 $nHF \xrightleftharpoons{\text{缔合}} (HF)_n$

§5.3 晶体结构

晶体的特征

- 有一定的几何外形



食盐　　石英　　方解石

非晶体 (无定形体)—— 没有一定的几何外形
如玻璃、松香、石蜡

微晶体——如碳黑

晶体的特征

- 有固定的熔点

  即晶体在熔化时温度保持不变，直至全部熔化后，温度才开始上升。

如 冰的熔点 0°C

非晶体无固定的熔点

在加热时，由开始软化到完全熔化，整个过程中温度不断变化。

如 松香 50~70°C 软化，70°C 以上全部熔化

晶体的特征

- 各向异性

晶体的某些性质，如光学性质、力学性质、导热、导电性、机械强度、溶解性等在不同方向不同。

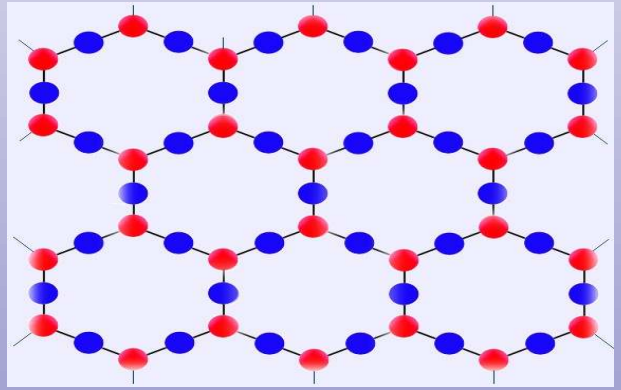
如：云母 可按纹理面方向裂成薄片

非晶体各向同性

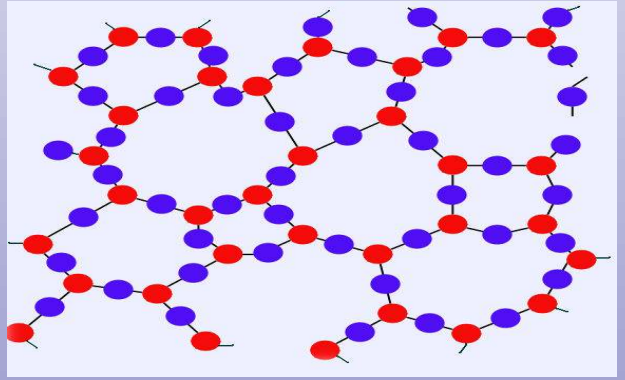
晶体和非晶体在性质上的差异是两者内部结构不同而造成的

晶体内部的微粒的排布是有序的，在不同方向按确定的规律重复性地排列，造成晶体的各向异性。

非晶体内部微粒的排列是无序的、不规律的

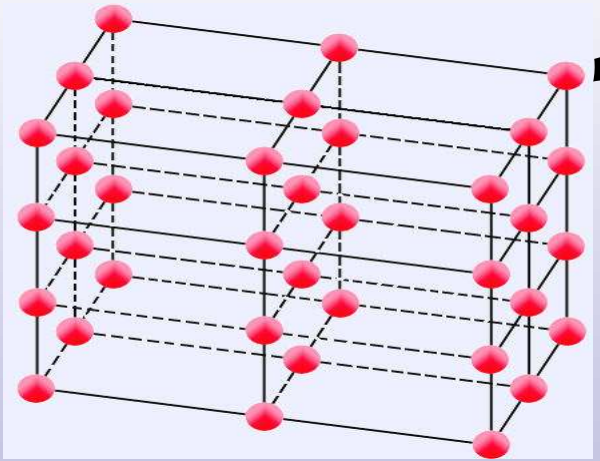


石英晶体（晶体）



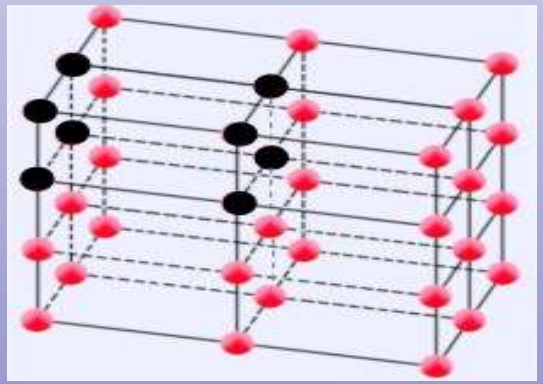
石英玻璃（非晶体）

晶体的内部结构



结点—晶体中规则排列的微观粒子抽象为几何学上的点。

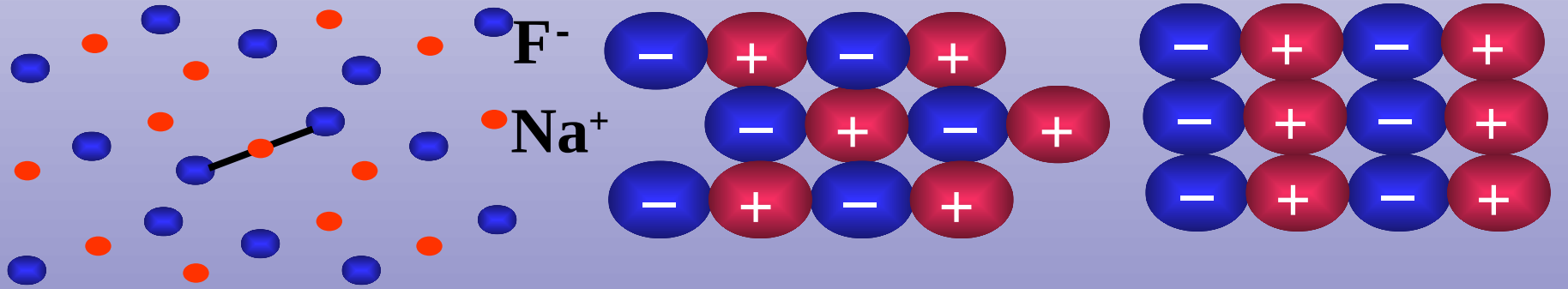
晶格—沿一定方向按某种规律把结点联接起来的几何图形。晶格可描述晶体内部的结构。



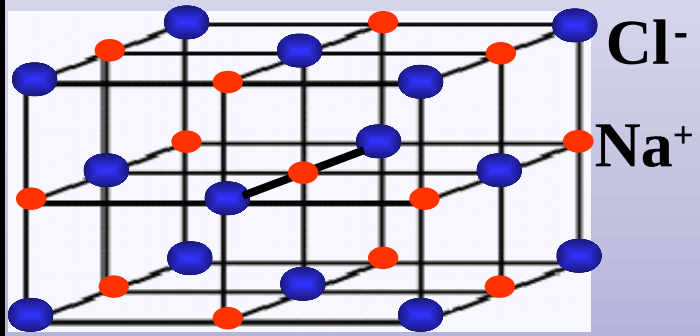
晶胞——晶格中，能表现其结构一切特征的最小部分（见左图黑色球部分）。

5.3.1 离子晶体

晶体类型	结点粒子种类	粒子间作用力	一般性质	物质示例
离子晶体	阳、阴离子	静电引力	熔点较高、略硬、脆，熔体、溶液易导电	活泼金属氧化物、盐类
NaF	Na^+、F^-		硬度 2~2.5，熔点 993℃	
MgF_2	Mg^{2+}、F^-		硬度 5，熔点 1261℃	



NaCl 晶体



晶格类型：面心立方

阳离子配位数： 6

阴离子配位数： 6

例 KI、LiF、NaBr、MgO、CaS

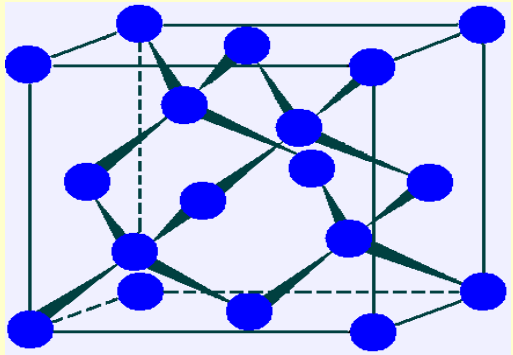
离子晶体的稳定性

NaCl 型	NaI	NaCl	NaBr	NaF	BaO	SrO	CaO	MgO
离子电荷	1	1	1	1	2	2	2	2
核间距 /pm	318	294	279	231	277	257	240	210
熔点 /℃	661	747	801	993	1918	2430	2614	2852
硬度 (金刚石 =10)	—	—	2.5	2~2.5	3.3	3.5	4.5	5.5

- 电荷相同，核间距越小，熔点越高，硬度越大。
- 离子电荷数越多，熔点越高，硬度越大。

5.3.2 原子晶体

晶体类型	结点粒子种类	粒子间作用力		物质示例



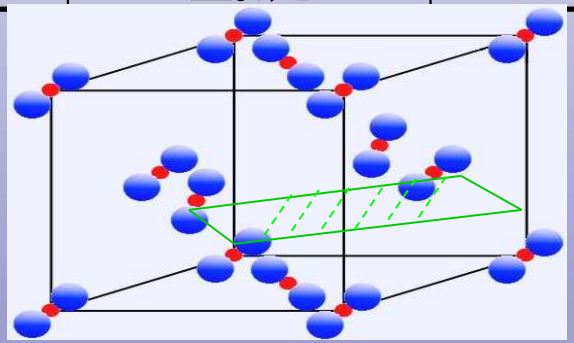
金刚石

每个 C 原子的四个 sp^3 杂化与相邻四个 C 原子以 C － C (σ 键) 结合形成正四面体。

金刚石	C 原子	共价键	硬度 10，熔点 >3550°C
金刚砂	C 原子 Si 原子	共价键	硬度 9.5，熔点 2700°C

5.3.3 分子晶体

晶体类型	结点粒子种类	粒子间作用力	一般性质	物质示例
分子晶体	分子	分子间力（氢键）	熔点低 硬度小 不导电 易挥发	稀有气体 多数非金属单质 非金属之间化合物、有机化合物
干冰	CO_2 分子	分子间力		
冰	H_2O 分子	分子间力 氢键		



氧原子

碳原子

5.3.4 金属晶体

晶体类型	结点粒子种类	粒子间作用力	一般性质	物质示例
金属晶体	金属原子 金属阳离子	金属键	熔点、硬度差别大 导电性、导热性、延展性好，有金属光泽	金属合金
Cu	Cu 原子 Cu 离子	金属键	熔点 Hg -38.87℃、W 3410℃ 硬度 Na 0.4、 Cr 9.0	

- 金属单质晶体中，金属原子采取尽可能紧密堆积方式，所以一般金属密度较大。
- 每个原子被较多的相同原子包围，一般配位数较大。

金属键

- 金属原子的电负性和电离能较小，价电子容易脱离原子的束缚，在阳离子之间可以自由运动，形成离域的自由电子气。

金属键——自由电子气把金属阳离子“胶 合”成金属晶体的结合力

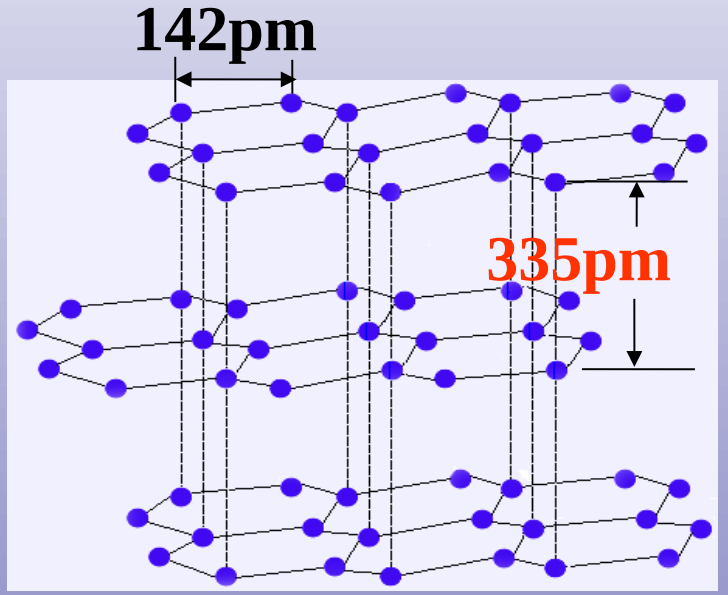
- 特征：无饱和性和方向性。
- 使金属具有良好的导电性、导热性和延展性。

5.3.5 混合型晶体

晶体内同时存在着若干种不同的作用力，具有若干种晶体的结构和性质，这类晶体称为混合型晶体。

如　石墨

C 原子以 sp^2 杂化，键角为 120°，形成无数个正六边形组成的平面，平面相互平行。 每个 C 原子剩下的一个 p 电子形成大 π 键。




The End